

**LAPORAN PELAKSANAAN RESIDENSI DI PT PLN NUSANTARA
POWER UP PAITON UNIT 9
13 JULI – 07 AGUSTUS 2026**

**ANALISIS STATUS GIZI DAN PENGEMBANGAN MEDIA EDUKASI
GIZI KERJA BERBASIS DIGITAL (PAITON IMT DETECTION)
PADA PEKERJA UNIT 9 PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**



Oleh :

DESBIUL QODRIYAH

NIM 295251004

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
SURABAYA**

2026

**LAPORAN PELAKSANAAN RESIDENSI
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9**

**Disusun Oleh:
DESBIUL QODRIYAH
NIM 295251004**

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Pembimbing Prodi S2K3

Tanggal,

**Dra. Endang Dwiyanti, M.Kes
NIP. 196610231993032001**

Pembimbing PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Tanggal
Unit 9

**Bagas Kencana Yulindra, S.ST.
NID. 9316092ZJY**

Mengetahui
Koordinator Program Studi S2K3

Tanggal,

**Dr. Indriati Paskarini, S.H., M.Kes.
NIP. 196604111991032001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan penyertaan-Nya kepada penulis sehingga penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan Residensi yang berjudul “Analisis Status Gizi dan Pengembangan Media Edukasi Gizi Kerja Berbasis Digital (Paiton IMT Detection) pada Pekerja Unit 9 PT PLN Nusantara Power UP Paiton” dapat diselesaikan sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah wajib dan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di Program Magister Program Studi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi ibu Dra. Endang Dwiyanti, M.Kes. selaku dosen pembimbing residensi dan Bapak Bagas Kencana Yulindra selaku pembimbing lapangan residensi yang sangat membantu, baik selama residensi maupun dalam penyelesaian laporan residensi. Terima kasih atas waktu, tenaga, ilmu, serta dukungan secara moril yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan residensi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
2. Dr. Indriati Paskarini, S.H., M.Kes., selaku Koordinator Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

3. Orang tua beserta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan doanya dalam pelaksanaan dan penyelesaian laporan residensi.
4. Staf K3 PLN Nusantara UP Paiton yang telah membantu dalam kegiatan residensi
5. Teman-teman program magang Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga angkatan 2024.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu pada kesempatan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan selanjutnya. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Surabaya, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Kegiatan	9
1.3.1 Tujuan Umum	9
1.3.2 Tujuan Khusus	9
1.4 Manfaat Kegiatan	10
1.4.1 Bagi Penulis	10
1.4.2 Bagi Program Studi S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (S2 K3)	11
1.4.3 Bagi Perusahaan	11
1.4.4 Bagi Pegawai.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Status Gizi	13
2.1.1 Pengertian Status Gizi	13
2.1.2 Penilaian Status Gizi	13
2.1.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Status Gizi.....	15
2.2 Indeks Massa Tubuh (IMT)	15
2.2.1 Pengertian dan Cara Perhitungan IMT.....	15
2.2.2 Klasifikasi IMT Berdasarkan Kriteria Asia Pasifik	16
2.2.3 Kelebihan dan Keterbatasan IMT	16
2.3 Gizi Kerja	17
2.3.1 Pengertian Gizi Kerja	17
2.3.2 Kebutuhan Energi dan Zat Gizi Pekerja.....	18
2.3.3 Beban Kerja dan Kebutuhan Kalori	19

2.3.4 Gizi Kerja dan Produktivitas Kerja	20
2.4 Masalah Gizi pada Pekerja Usia Produktif	21
2.4.1 Gizi Kurang.....	21
2.4.2 Gizi Lebih dan Obesitas	21
2.4.3 Obesitas sebagai Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular	22
2.5 Gizi Seimbang	22
2.5.1 Konsep dan Prinsip Gizi Seimbang.....	22
2.5.2 Panduan “Isi Piringku” dan Porsi Makan Seimbang.....	23
2.5.3 Pengaturan Makan Berdasarkan Status Gizi	24
2.6 Promosi Kesehatan di Tempat Kerja.....	25
2.6.1 Konsep Promosi Kesehatan di Tempat Kerja	25
2.6.2 Penyelenggaraan Makanan dan Kantin di Tempat Kerja.....	26
2.6.3 Edukasi Gizi dan Media Infografis	27
2.7 Skrining dan Deteksi Dini Status Gizi	27
2.7.1 Konsep Skrining Kesehatan	27
2.7.2 Skrining Status Gizi di Tempat Kerja	28
2.8 Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Program Kesehatan	28
2.8.1 Kesehatan Digital (Digital Health dan mHealth)	28
2.8.2 Pemanfaatan Google Workspace untuk Skrining dan Edukasi.....	29
BAB III METODE PELAKSANAAN RESIDENSI.....	31
3.1 Lokasi Residensi	31
3.2 Waktu Residensi.....	31
3.3 Metode Pelaksanaan Kegiatan	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.4.1 Data Primer	33
3.4.2 Data Sekunder	33
3.5 Sasaran Kegiatan.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum	36
4.1.1 Profil PLN Nusantara Power UP Paiton	36
4.1.2 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power UP Paiton	36
4.1.3 Produk PLN Nusantara Power UP Paiton.....	37

4.1.4	Gambaran Aktivitas Produksi PLN Nusantara Power UP Paiton.....	38
4.2	Gambaran Hasil.....	38
4.2.1	Karakteristik Responden	39
4.2.2	Distribusi Status Gizi Pekerja	40
4.2.3	Keluaran Sistem Paiton IMT Detection	41
4.2.4	Media Edukasi Gizi.....	42
BAB V PEMBAHASAN		46
5.1	Status Gizi Pekerja PLN Nusantara Power UP Paiton.....	46
5.2	Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Pekerja.....	49
5.3	Implikasi terhadap Produktivitas dan Risiko Penyakit Tidak Menular	51
5.4	Paiton IMT Detection sebagai Skrining Status Gizi Berbasis Digital ..	53
5.5	Media Edukasi Gizi yang Dipersonalisasi	58
5.6	Peran Kantin dan Promosi Kesehatan di Tempat Kerja.....	60
5.7	Tinjauan Kesesuaian Program dengan Peraturan yang Berlaku	63
5.8	Implikasi Praktis Program.....	66
5.9	Keterbatasan Kegiatan	68
BAB VI PENUTUP		71
6.1	Kesimpulan	71
6.2	Saran.....	73
6.2.1	Bagi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton	73
6.2.2	Bagi Program Studi Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	75
6.2.3	Bagi Peneliti Selanjutnya	76
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN.....		81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Kegiatan Residensi	31
Tabel 2. Karakteristik Responden (n = 24)	39
Tabel 3. Distribusi Status Gizi Pekerja Berdasarkan IMT (n = 24)	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Menu Kantin Unit 9 PLN UP Paiton.....	5
Gambar 2 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power UP Paiton	37
Gambar 3. Contoh surel hasil pengukuran IMT yang dikirim otomatis kepada pekerja.....	41
Gambar 4. Media edukasi gizi yang disertakan dalam surel hasil pengukuran ...	42
Gambar 5. Media edukasi kategori Berat Badan Kurang untuk pekerja beban kerja ringan (kiri) dan berat (kanan)	43
Gambar 6. Media edukasi kategori Normal untuk pekerja beban kerja ringan (kiri) dan berat (kanan).....	43
Gambar 7. Media edukasi kategori Kelebihan Berat Badan untuk pekerja beban kerja ringan (kiri) dan berat (kanan)	44
Gambar 8. Media edukasi kategori Obesitas I untuk pekerja beban kerja ringan (kiri) dan berat (kanan).....	44
Gambar 9. Media edukasi kategori Obesitas II untuk pekerja beban kerja ringan (kiri) dan berat (kanan).....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia yang sehat dan produktif merupakan aset utama bagi keberlangsungan sebuah organisasi, termasuk perusahaan pembangkit listrik yang menuntut kesiapan fisik dan konsentrasi tinggi dari para pegawainya. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia mengalami transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya beban penyakit tidak menular (PTM), seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, dan stroke, yang sebagian besar dipicu oleh pola makan tidak seimbang, aktivitas fisik yang kurang, serta kelebihan berat badan (Nisrina et al., 2023). Kondisi ini menempatkan status gizi pekerja sebagai salah satu determinan penting bagi kesehatan sekaligus produktivitas kerja.

Data Riset Kesehatan Dasar menunjukkan bahwa prevalensi obesitas pada penduduk dewasa (indeks massa tubuh $\geq 27 \text{ kg/m}^2$) meningkat tajam dari 14,8% pada tahun 2013 menjadi 21,8% pada tahun 2018 (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Peningkatan proporsi berat badan lebih dan obesitas juga terjadi pada hampir seluruh kelompok usia, termasuk kelompok usia produktif yang merupakan mayoritas angkatan kerja (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Di sisi lain, masalah gizi kurang pada pekerja juga masih ditemukan, sehingga Indonesia menghadapi beban gizi ganda (double burden of malnutrition). Baik kekurangan maupun kelebihan berat badan sama-sama berdampak negatif terhadap daya kerja: pekerja dengan berat badan kurang cenderung mudah lelah dan memiliki daya tahan tubuh yang rendah, sedangkan pekerja dengan

berat badan lebih berisiko lebih tinggi mengalami PTM yang pada akhirnya menurunkan produktivitas dan meningkatkan angka absensi.

Tempat kerja diakui sebagai salah satu tatanan (setting) yang strategis untuk pelaksanaan promosi kesehatan, karena pekerja menghabiskan sebagian besar waktu produktifnya di lingkungan kerja (Jusuf & Martha, 2025). Melalui pendekatan promosi kesehatan di tempat kerja (workplace health promotion), perusahaan dapat menciptakan lingkungan serta menyediakan sumber daya yang mendukung perilaku sehat pegawai, termasuk penyediaan makanan yang menyehatkan dan edukasi gizi (Amini & Nilamsari, 2023). Dengan pendekatan ini, upaya menjaga kesehatan pegawai tidak lagi bersifat kuratif semata, melainkan bergeser ke arah promotif dan preventif yang terintegrasi dengan aktivitas kerja sehari-hari.

Dalam konteks kesehatan kerja, gizi kerja diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan zat gizi pekerja sesuai dengan jenis dan beban kerjanya, dengan tujuan memelihara serta meningkatkan status gizi, kesehatan, dan produktivitas kerja setinggi-tingginya (Desmarta, 2023). Kebutuhan energi setiap pekerja berbeda-beda bergantung pada tingkat beban kerja yang ditanggung; pekerja dengan beban kerja berat memerlukan asupan energi yang lebih tinggi dibandingkan pekerja dengan beban kerja ringan yang lebih banyak melakukan aktivitas administratif (Badan Standardisasi Nasional, 2009). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa status gizi yang baik berhubungan dengan tingkat kelelahan yang lebih rendah dan produktivitas kerja yang lebih tinggi (Kamila et al., 2025; Nisrina et al., 2023). Dengan demikian, pengaturan pola

makan yang bersifat individual menjadi penting agar asupan gizi benar-benar sesuai dengan kondisi masing-masing pegawai.

Karakteristik pekerjaan di industri pembangkit listrik menuntut perhatian khusus terhadap gizi kerja. Sebagian pegawai bekerja pada unit operasi dan pemeliharaan di lapangan dengan aktivitas fisik yang berat serta pola kerja bergilir (shift), sementara sebagian lainnya menjalankan tugas administratif dengan aktivitas fisik yang relatif ringan. Perbedaan beban kerja ini berimplikasi langsung pada perbedaan kebutuhan energi harian, sehingga penyediaan menu yang seragam untuk seluruh pegawai berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara asupan dan kebutuhan gizi (Badan Standardisasi Nasional, 2009; Desmarta, 2023). Pekerja dengan pola kerja bergilir juga termasuk kelompok yang relatif sulit dijangkau oleh program kesehatan konvensional, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel serta mudah diakses kapan saja.

Salah satu indikator yang paling praktis untuk menilai status gizi orang dewasa adalah Indeks Massa Tubuh (IMT), yaitu perbandingan berat badan dalam kilogram terhadap kuadrat tinggi badan dalam meter. Karena hanya membutuhkan data berat badan dan tinggi badan, IMT sangat cocok digunakan sebagai instrumen skrining massal di lingkungan kerja. Mengingat populasi Asia cenderung memiliki risiko penyakit metabolik yang lebih tinggi pada nilai IMT yang lebih rendah dibandingkan populasi Kaukasia, World Health Organization menetapkan klasifikasi IMT khusus untuk kawasan Asia Pasifik dengan titik potong yang lebih rendah, yaitu kurus ($< 18,5 \text{ kg/m}^2$), normal ($18,5\text{--}22,9 \text{ kg/m}^2$), berat badan lebih atau berisiko ($23,0\text{--}24,9 \text{ kg/m}^2$), obesitas

I (25,0–29,9 kg/m²), dan obesitas II ($\geq 30,0$ kg/m²) (World Health Organization et al., 2000). Klasifikasi ini banyak digunakan dalam skrining status gizi berbasis komunitas maupun tempat kerja di Indonesia, sehingga relevan diterapkan pada pegawai (Santoso et al., 2025).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa intervensi pada lingkungan makan di tempat kerja, seperti modifikasi menu, peningkatan ketersediaan buah dan sayur, pelabelan pilihan makanan sehat, serta edukasi gizi, terbukti efektif memperbaiki perilaku makan dan status gizi pekerja (Santoso et al., 2025; Usman et al., 2024). Kantin perusahaan dengan demikian bukan sekadar tempat menyediakan makanan, melainkan dapat difungsikan sebagai titik intervensi (point of intervention) untuk mendorong pilihan makan yang lebih sehat. Efektivitas intervensi ini akan semakin meningkat apabila disertai edukasi yang bersifat personal dan disesuaikan dengan kondisi status gizi tiap individu.

Edukasi gizi akan lebih efektif apabila bersifat personal dan relevan dengan kondisi masing-masing individu dibandingkan penyampaian informasi yang bersifat umum. Rekomendasi porsi dan pilihan menu yang didasarkan pada status gizi serta beban kerja nyata pegawai memungkinkan pesan kesehatan diterjemahkan menjadi tindakan konkret pada saat pegawai memilih makanan di kantin (Amini & Nilamsari, 2023; Usman et al., 2024). Akan tetapi, personalisasi semacam ini sulit dilakukan secara manual apabila jumlah pegawai cukup besar, sehingga diperlukan dukungan sistem otomatis yang mampu memproses data antropometri, menghitung status gizi, dan menyampaikan rekomendasi secara individual dengan cepat serta konsisten.



Gambar 1. Menu Kantin Unit 9 PLN UP Paiton

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton telah menyediakan fasilitas kantin sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan makan pegawai. Namun, menu yang tersedia di kantin masih bersifat umum dan belum disesuaikan dengan kondisi status gizi masing-masing pegawai. Berdasarkan hasil observasi, variasi menu relatif terbatas dan didominasi oleh sumber karbohidrat, sedangkan porsi protein, sayur, dan buah masih belum optimal. Selain itu, perusahaan belum memiliki sistem skrining status gizi pegawai yang praktis dan berkelanjutan, dan hingga saat ini belum terdapat regulasi internal yang secara khusus mengatur penyelenggaraan gizi kerja bagi pegawai. Data berat badan dan tinggi badan pegawai belum dimanfaatkan sebagai media edukasi untuk mengetahui status gizi maupun memberikan rekomendasi pemilihan makanan, sehingga sebagian besar pegawai belum

mengetahui apakah berat badannya berada pada kategori kurang, normal, berat badan lebih, atau obesitas.

Indikasi permasalahan gizi pada pegawai juga tercermin dari hasil pemeriksaan kesehatan berkala (medical check-up) yang diselenggarakan perusahaan. Berdasarkan informasi dari unit K3 PT PLN Nusantara Power UP Paiton, sebagian besar temuan pemeriksaan kesehatan berkala pegawai, yaitu sekitar 90%, berada pada kelompok penyakit metabolik, seperti kadar gula darah, profil lipid, dan tekanan darah yang tidak berada pada nilai normal. Sebagian temuan tersebut mengarah pada gambaran sindrom metabolik, yaitu kumpulan kondisi yang meliputi obesitas sentral, peningkatan tekanan darah, gangguan kadar glukosa darah, serta dislipidemia, yang apabila terjadi bersamaan akan meningkatkan risiko diabetes melitus tipe 2 dan penyakit kardiovaskular secara berlipat. Dominasi temuan metabolik tersebut menjadikan pengendalian faktor risiko gizi sebagai salah satu pekerjaan rumah utama bagi program kesehatan kerja di perusahaan, sekaligus menegaskan bahwa upaya perbaikan status gizi pegawai bersifat mendesak dan perlu dimulai dari deteksi dini yang sederhana serta dapat dilakukan secara berkala.

Selain melalui kantin, perusahaan memberikan uang makan dengan besaran yang sama kepada seluruh pegawai serta menyediakan makanan tambahan (extra fooding). Pemberian makanan tambahan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pemenuhan hak pegawai yang perlu diapresiasi dan dipertahankan. Yang menjadi catatan bukanlah keberadaan extra fooding itu sendiri, melainkan bentuk dan mekanisme pemberiannya. Makanan tambahan diberikan dalam bentuk minuman tinggi gula, seperti susu berasa dan

jus instan, dengan jatah yang diserahkan sekaligus untuk kebutuhan satu bulan, sehingga waktu konsumsinya tidak lagi terkait dengan waktu maupun beban kerja yang sedang dijalani dan berpotensi menambah asupan gula di luar kebutuhan energi kerja. Di samping itu, variasi menu kantin yang terbatas mendorong sebagian pegawai membeli makanan di luar wilayah PLN, sehingga menyita cukup banyak waktu istirahat mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas dan tunjangan gizi yang telah tersedia belum dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan gizi masing-masing pegawai.

Kondisi tersebut menyebabkan pegawai cenderung memilih makanan di kantin berdasarkan selera atau kebiasaan, bukan berdasarkan kebutuhan gizinya. Padahal, pegawai dengan status gizi yang berbeda memerlukan pengaturan pola makan yang berbeda pula. Pegawai dengan berat badan kurang memerlukan peningkatan asupan energi dan protein, sedangkan pegawai dengan berat badan lebih atau obesitas memerlukan pengaturan porsi makan yang lebih seimbang. Tanpa adanya edukasi yang bersifat personal, pemanfaatan kantin sebagai sarana promosi kesehatan di tempat kerja belum berjalan secara optimal.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Instrumen digital berbiaya rendah dan mudah dikembangkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan skrining sekaligus edukasi gizi secara berkelanjutan tanpa memerlukan infrastruktur yang mahal. Pemanfaatan aplikasi berbasis Google, seperti Google Form, Google Spreadsheet, Google Apps Script, dan Gmail, memungkinkan proses

pengumpulan data, perhitungan, klasifikasi, dan penyampaian hasil dilakukan secara otomatis, efisien, serta dapat diakses oleh seluruh pegawai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dikembangkan program “Paiton IMT Detection”, yaitu sistem skrining status gizi pegawai berbasis Google Form, Google Spreadsheet, Google Apps Script, dan Gmail. Melalui program ini, pegawai mengisi data tinggi badan, berat badan, usia, divisi, dan riwayat penyakit metabolik. Sistem kemudian secara otomatis menghitung IMT, mengelompokkan status gizi berdasarkan klasifikasi Asia Pasifik, serta mengirimkan hasilnya melalui surel (email). Berbeda dengan pengukuran IMT biasa, program ini juga memberikan edukasi yang dipersonalisasi sesuai hasil pengukuran. Setiap pegawai memperoleh infografis yang memuat penjelasan kategori IMT, risiko kesehatan yang mungkin terjadi, contoh porsi makan seimbang sesuai kategori IMT, rekomendasi menu harian yang dapat diterapkan saat memilih makanan di kantin perusahaan, serta tips menjaga berat badan ideal. Infografis tersebut juga disesuaikan dengan jenis pekerjaan, yaitu beban kerja ringan dan beban kerja berat, sehingga rekomendasi porsi makan menjadi lebih relevan dengan aktivitas kerja pegawai.

Dengan adanya program Paiton IMT Detection, kantin tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyedia makanan, tetapi juga menjadi bagian dari implementasi promosi kesehatan di tempat kerja (Workplace Health Promotion). Pegawai memperoleh informasi yang membantu mereka memilih menu kantin sesuai kondisi status gizinya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perilaku makan yang lebih sehat, mencegah masalah gizi, serta mendukung kesehatan dan produktivitas kerja. Selain itu, rekomendasi gizi

yang diberikan diharapkan membantu pegawai memanfaatkan jatah uang makan secara lebih bijak, termasuk dengan menyiapkan makanan sendiri, sesuai dengan kebutuhan gizi masing-masing. Oleh karena itu, penyusunan program ini menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan residensi di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam kegiatan residensi ini adalah sebagai berikut “Bagaimana mengembangkan program Paiton IMT Detection sebagai sistem skrining status gizi berbasis Indeks Massa Tubuh (IMT) yang mampu mengidentifikasi status gizi pegawai serta memberikan edukasi gizi yang dipersonalisasi sesuai kategori IMT dan beban kerja di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton?”

1.3 Tujuan Kegiatan

1.3.1 Tujuan Umum

Mengembangkan program Paiton IMT Detection sebagai upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku gizi pegawai di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton melalui skrining status gizi dan edukasi gizi yang dipersonalisasi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi status gizi pegawai berdasarkan pengukuran IMT dengan klasifikasi Asia Pasifik.

2. Merancang dan mengimplementasikan sistem skrining status gizi otomatis berbasis Google Form, Google Spreadsheet, Google Apps Script, dan Gmail.
3. Menyusun infografis edukasi gizi yang dipersonalisasi sesuai kategori IMT dan beban kerja pegawai.
4. Memberikan rekomendasi pemilihan menu makanan di kantin perusahaan sesuai kebutuhan gizi pegawai.
5. Mendukung optimalisasi fungsi kantin perusahaan sebagai sarana promosi kesehatan di tempat kerja.

1.4 Manfaat Kegiatan

Kegiatan residensi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

1.4.1 Bagi Penulis

1. Residen memperoleh pengalaman dalam menerapkan ilmu keselamatan dan kesehatan kerja (K3), khususnya pada bidang gizi kerja dan promosi kesehatan di lingkungan industri.
2. Residen memperoleh pengalaman dalam mengidentifikasi permasalahan status gizi pegawai serta merancang solusi berbasis teknologi digital melalui program Paiton IMT Detection.
3. Residen meningkatkan kemampuan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program promosi kesehatan berbasis Google Form, Google Spreadsheet, Google Apps Script, dan Gmail.

4. Residen memperoleh pengalaman bekerja sama dengan pihak perusahaan dalam pelaksanaan program kesehatan kerja sebagai bekal pengembangan kompetensi profesional.

1.4.2 Bagi Program Studi S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (S2 K3)

1. Terjalannya kerja sama antara Program Studi S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Airlangga dengan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton dalam pelaksanaan kegiatan residensi, penelitian, dan pengembangan program kesehatan kerja.
2. Mendukung terwujudnya keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara kompetensi akademik dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta promosi kesehatan di tempat kerja.
3. Menjadi referensi dalam pengembangan inovasi program promosi kesehatan kerja berbasis teknologi digital yang dapat diterapkan pada berbagai sektor industri.

1.4.3 Bagi Perusahaan

1. Perusahaan memperoleh data status gizi pegawai berdasarkan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program kesehatan kerja.
2. Perusahaan memperoleh sistem skrining status gizi berbasis digital yang praktis, efisien, dan berkelanjutan melalui program Paiton IMT Detection.

3. Hasil program dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan makanan di kantin perusahaan agar lebih mendukung pemenuhan kebutuhan gizi pegawai.
4. Mendukung upaya promotif dan preventif dalam pencegahan penyakit tidak menular serta meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan produktivitas pegawai.

1.4.4 Bagi Pegawai

1. Pegawai memperoleh informasi mengenai status gizi melalui hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) secara cepat dan otomatis.
2. Pegawai memperoleh edukasi gizi yang dipersonalisasi sesuai dengan kategori IMT dan jenis pekerjaan melalui infografis yang dikirimkan secara otomatis melalui email.
3. Pegawai memperoleh rekomendasi pola makan seimbang yang dapat diterapkan dalam memilih menu di kantin perusahaan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
4. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pegawai mengenai pentingnya menjaga status gizi sebagai salah satu upaya mendukung kesehatan, kebugaran, dan produktivitas kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Status Gizi

2.1.1 Pengertian Status Gizi

Status gizi merupakan keadaan tubuh yang merupakan hasil keseimbangan antara asupan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dengan kebutuhan tubuh terhadap zat gizi tersebut. Keseimbangan ini menentukan sejauh mana kebutuhan fisiologis tubuh terpenuhi untuk mempertahankan fungsi dan aktivitas sehari-hari. Apabila asupan zat gizi sesuai dengan kebutuhan, seseorang akan berada pada kondisi status gizi normal; sebaliknya, ketidakseimbangan asupan, baik kekurangan maupun kelebihan, akan menimbulkan masalah gizi yang berdampak pada kesehatan dan produktivitas (Desmarta, 2023).

Pada pekerja, status gizi memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan kapasitas kerja, daya tahan tubuh, dan tingkat kelelahan. Pekerja dengan status gizi baik cenderung memiliki ketahanan fisik yang lebih optimal dalam menjalankan tugasnya, sementara pekerja dengan status gizi tidak normal lebih rentan mengalami penurunan konsentrasi dan produktivitas (Kamila dkk., 2025). Oleh karena itu, penilaian status gizi menjadi langkah awal yang penting dalam upaya menjaga kesehatan pekerja di tempat kerja.

2.1.2 Penilaian Status Gizi

Penilaian status gizi dapat dilakukan melalui beberapa metode, yang secara umum dikelompokkan menjadi penilaian langsung dan tidak langsung. Penilaian langsung meliputi metode antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik, sedangkan

penilaian tidak langsung mencakup survei konsumsi pangan, statistik vital, dan faktor ekologi. Di antara berbagai metode tersebut, antropometri merupakan metode yang paling banyak digunakan karena bersifat sederhana, murah, tidak memerlukan peralatan yang rumit, serta dapat dilakukan secara massal (Santoso dkk., 2025).

Pengukuran antropometri yang umum digunakan pada orang dewasa mencakup pengukuran berat badan dan tinggi badan yang selanjutnya digunakan untuk menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT). Pengukuran ini dapat dilengkapi dengan pengukuran lingkaran perut untuk menilai obesitas sentral maupun analisis komposisi tubuh guna memperoleh gambaran persentase lemak dan massa otot. Kombinasi indikator antropometri ini memberikan gambaran status gizi yang lebih menyeluruh, terutama untuk keperluan deteksi dini masalah gizi pada populasi pekerja (Santoso dkk., 2025).

Selain antropometri, penilaian status gizi secara langsung juga dapat dilakukan melalui pemeriksaan klinis, biokimia, dan biofisik. Pemeriksaan klinis dilakukan dengan mengamati tanda dan gejala akibat kekurangan atau kelebihan zat gizi, pemeriksaan biokimia melalui analisis laboratorium terhadap sampel darah atau urin, sedangkan pemeriksaan biofisik menilai kemampuan fungsi jaringan tubuh. Meskipun memberikan hasil yang lebih spesifik, penerapan metode-metode tersebut di lingkungan kerja relatif terbatas karena membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga ahli yang lebih besar, sehingga antropometri melalui IMT tetap menjadi pilihan utama untuk skrining awal (Desmarta, 2023).

2.1.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Status Gizi

Status gizi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor langsung maupun tidak langsung. Faktor langsung meliputi asupan makanan dan keberadaan penyakit infeksi, sedangkan faktor tidak langsung mencakup ketersediaan pangan, pola makan, tingkat aktivitas fisik, pengetahuan gizi, serta kondisi sosial ekonomi. Pada kelompok pekerja, pola makan yang tidak seimbang, kebiasaan melewatkan waktu makan, serta rendahnya aktivitas fisik pada pekerja administratif menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya masalah gizi (Nisrina dkk., 2023).

Selain itu, beban kerja dan lingkungan kerja turut memengaruhi kebutuhan dan pemenuhan gizi pekerja. Pekerja dengan beban kerja berat memerlukan asupan energi yang lebih besar, sehingga apabila penyediaan makanan tidak disesuaikan dengan kebutuhan tersebut, risiko ketidakseimbangan gizi menjadi lebih tinggi (Desmarta, 2023). Dengan demikian, pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting sebagai dasar dalam merancang intervensi gizi yang tepat sasaran.

2.2 Indeks Massa Tubuh (IMT)

2.2.1 Pengertian dan Cara Perhitungan IMT

Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan salah satu indikator antropometri yang paling banyak digunakan untuk menilai status gizi orang dewasa. IMT dihitung dengan membagi berat badan dalam satuan kilogram dengan kuadrat tinggi badan dalam satuan meter (kg/m^2). Karena hanya membutuhkan data berat badan dan tinggi badan, IMT mudah diterapkan dan cocok digunakan sebagai instrumen skrining pada populasi yang besar, termasuk pada kelompok pekerja di lingkungan industri (Santoso dkk., 2025).

IMT menggambarkan proporsi berat badan terhadap tinggi badan dan berkorelasi dengan jumlah lemak tubuh, sehingga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan seseorang ke dalam kategori kurus, normal, berat badan lebih, atau obesitas. Nilai IMT yang berada di luar rentang normal mengindikasikan adanya masalah gizi yang memerlukan perhatian, baik berupa upaya peningkatan asupan pada kondisi gizi kurang maupun pengaturan pola makan pada kondisi gizi lebih (Desmarta, 2023).

2.2.2 Klasifikasi IMT Berdasarkan Kriteria Asia Pasifik

Populasi Asia, termasuk Indonesia, cenderung memiliki risiko penyakit metabolik yang lebih tinggi pada nilai IMT yang lebih rendah dibandingkan populasi Kaukasia. Berdasarkan hal tersebut, World Health Organization menetapkan klasifikasi IMT khusus untuk kawasan Asia Pasifik dengan titik potong yang lebih rendah, yaitu kurus ($< 18,5 \text{ kg/m}^2$), normal ($18,5\text{--}22,9 \text{ kg/m}^2$), berat badan lebih atau berisiko ($23,0\text{--}24,9 \text{ kg/m}^2$), obesitas I ($25,0\text{--}29,9 \text{ kg/m}^2$), dan obesitas II ($\geq 30,0 \text{ kg/m}^2$) (World Health Organization dkk., 2000). Klasifikasi ini dinilai lebih sensitif dalam mendeteksi risiko kesehatan pada populasi Asia.

Penggunaan kriteria Asia Pasifik banyak diterapkan dalam kegiatan skrining status gizi berbasis komunitas maupun tempat kerja di Indonesia. Penerapan klasifikasi ini memungkinkan identifikasi dini individu yang berisiko mengalami gangguan kardiometabolik, sehingga dapat menjadi dasar bagi perencanaan intervensi gaya hidup sehat yang lebih terarah (Santoso dkk., 2025). Oleh sebab itu, klasifikasi Asia Pasifik relevan digunakan sebagai acuan dalam penilaian status gizi pegawai.

2.2.3 Kelebihan dan Keterbatasan IMT

IMT memiliki sejumlah kelebihan, antara lain mudah dihitung, murah, tidak invasif, dan dapat diterapkan secara luas untuk skrining massal. Karena kemudahan tersebut, IMT menjadi indikator yang praktis untuk digunakan dalam program kesehatan di tempat kerja. Meskipun demikian, IMT juga memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat membedakan secara langsung antara massa lemak dan massa otot, sehingga pada individu tertentu, seperti mereka yang memiliki massa otot besar, nilai IMT dapat menghasilkan interpretasi yang kurang tepat (Santoso dkk., 2025).

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, IMT sebaiknya dilengkapi dengan indikator lain seperti lingkar perut atau analisis komposisi tubuh apabila memungkinkan. Namun demikian, untuk keperluan skrining awal pada populasi pekerja yang besar, IMT tetap menjadi pilihan yang efektif dan efisien karena kesederhanaannya dalam penerapan (Desmarta, 2023).

2.3 Gizi Kerja

2.3.1 Pengertian Gizi Kerja

Gizi kerja merupakan penerapan ilmu gizi pada lingkungan kerja yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi pekerja sesuai dengan jenis dan beban kerjanya. Tujuan utama gizi kerja adalah memelihara serta meningkatkan status gizi, kesehatan, dan produktivitas kerja setinggi-tingginya. Pemenuhan gizi kerja yang baik akan mendukung terciptanya tenaga kerja yang sehat, bugar, dan memiliki daya kerja yang optimal (Desmarta, 2023).

Konsep gizi kerja menekankan bahwa kebutuhan gizi pekerja tidak dapat disamaratakan, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik individu dan tuntutan pekerjaannya. Oleh karena itu, penyediaan makanan di tempat kerja

idealnya memperhatikan tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan gizi masing-masing pekerja (Desmarta, 2023).

2.3.2 Kebutuhan Energi dan Zat Gizi Pekerja

Kebutuhan energi pekerja dipengaruhi oleh metabolisme basal, aktivitas fisik, serta faktor lain seperti usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Energi diperoleh dari zat gizi makro, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas kerja. Selain zat gizi makro, pekerja juga memerlukan zat gizi mikro berupa vitamin dan mineral yang berperan dalam proses metabolisme dan menjaga daya tahan tubuh (Kamila dkk., 2025).

Selama bekerja, sebagian besar kebutuhan energi harian pekerja perlu dipenuhi melalui penyediaan makanan di tempat kerja. Pemenuhan energi yang tidak memadai dapat menyebabkan kelelahan, penurunan konsentrasi, dan melemahnya daya tahan tubuh, sementara asupan yang berlebihan berpotensi menimbulkan kelebihan berat badan. Dengan demikian, keseimbangan antara asupan dan kebutuhan energi menjadi aspek kunci dalam pemenuhan gizi kerja (Desmarta, 2023).

Setiap zat gizi makro memiliki peran yang berbeda dalam mendukung aktivitas kerja. Karbohidrat merupakan sumber energi utama yang dibutuhkan untuk aktivitas fisik sehari-hari; protein berperan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh serta pembentukan enzim dan hormon; sedangkan lemak berfungsi sebagai sumber energi cadangan dan pelarut vitamin tertentu. Secara umum, kebutuhan energi selama bekerja dianjurkan dipenuhi melalui satu kali

makan utama dan satu kali makanan selingan di tempat kerja, dengan tetap memperhatikan keberagaman dan keseimbangan zat gizi (Kamila dkk., 2025).

2.3.3 Beban Kerja dan Kebutuhan Kalori

Beban kerja merupakan besarnya tuntutan pekerjaan yang harus ditanggung oleh seorang pekerja, baik berupa beban fisik maupun mental. Beban kerja fisik umumnya dikategorikan menjadi beban kerja ringan, sedang, dan berat berdasarkan tingkat pengeluaran energi. Standar Nasional Indonesia mengatur penilaian beban kerja berdasarkan tingkat kebutuhan kalori menurut pengeluaran energi, sehingga kebutuhan kalori setiap pekerja dapat diperkirakan sesuai dengan kategori beban kerjanya (Badan Standardisasi Nasional, 2009).

Standar Nasional Indonesia 7269:2009 menetapkan titik potong (cut off) kategori beban kerja berdasarkan besarnya pengeluaran energi per jam, yaitu beban kerja ringan sebesar 100 kkal/jam sampai dengan 200 kkal/jam, beban kerja sedang lebih besar dari 200 kkal/jam sampai dengan 350 kkal/jam, dan beban kerja berat lebih besar dari 350 kkal/jam sampai dengan 500 kkal/jam. Titik potong tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategori Beban Kerja Berdasarkan Titik Potong Pengeluaran Energi (SNI 7269:2009)

Kategori Beban Kerja	Pengeluaran Energi (kkal/jam)	Contoh Aktivitas Kerja di Unit Pembangkit (ilustratif)
Beban kerja ringan	100–200	Pekerjaan administratif dan pengawasan dari ruang kendali dengan posisi duduk yang dominan
Beban kerja sedang	> 200–350	Pemeriksaan rutin lapangan dan pemeliharaan ringan dengan posisi berdiri serta berjalan
Beban kerja berat	> 350–500	Pemeliharaan mekanik, pengangkatan dan pemindahan material, serta pekerjaan lapangan pada area bersuhu tinggi

Perbedaan beban kerja berimplikasi langsung terhadap perbedaan kebutuhan energi. Pekerja dengan beban kerja berat, seperti pekerja lapangan dan operasional, memerlukan asupan energi yang lebih tinggi dibandingkan pekerja dengan beban kerja ringan yang lebih banyak melakukan aktivitas administratif. Ketidaksesuaian antara asupan dan kebutuhan kalori dapat menimbulkan masalah gizi, sehingga pengaturan porsi makan sebaiknya mempertimbangkan jenis beban kerja pegawai (Badan Standardisasi Nasional, 2009; Desmarta, 2023).

Penilaian beban kerja menurut standar tersebut dilakukan dengan mengukur berat badan pekerja, mengamati kategori jenis pekerjaan dan posisi badan sekurang-kurangnya empat jam kerja dalam satu hari kerja, kemudian menghitung rerata pengeluaran energi per jam dan menambahkannya dengan metabolisme basal. Metabolisme basal dihitung sebesar berat badan dalam kilogram dikalikan 1 kkal per jam untuk pekerja laki-laki dan dikalikan 0,9 kkal per jam untuk pekerja perempuan (Badan Standardisasi Nasional, 2009). Dengan tersedianya titik potong yang baku tersebut, penempatan pekerja ke dalam kategori beban kerja ringan, sedang, atau berat dapat dilakukan secara terukur dan tidak semata-mata berdasarkan penilaian subjektif atas jenis pekerjaan. Kategori beban kerja yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi dasar penentuan kebutuhan kalori harian pekerja serta penyusunan rekomendasi porsi makan yang sesuai.

2.3.4 Gizi Kerja dan Produktivitas Kerja

Status gizi yang baik berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas kerja. Pekerja dengan status gizi normal cenderung memiliki tingkat kelelahan yang lebih rendah, konsentrasi yang lebih baik, serta kapasitas kerja yang lebih tinggi. Sebaliknya, pekerja dengan status gizi tidak normal, baik gizi kurang maupun gizi

lebih, berisiko mengalami penurunan daya kerja yang pada akhirnya memengaruhi produktivitas secara keseluruhan (Kamila dkk., 2025).

Beberapa penelitian di lingkungan kerja menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara status gizi dengan tingkat kelelahan dan produktivitas pekerja. Kondisi gizi lebih atau obesitas pada pekerja dapat menurunkan kelincahan gerak serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular yang berdampak pada meningkatnya angka absensi (Nisrina dkk., 2023). Oleh karena itu, upaya menjaga status gizi pekerja pada rentang normal merupakan bagian penting dari strategi peningkatan produktivitas di tempat kerja.

2.4 Masalah Gizi pada Pekerja Usia Produktif

2.4.1 Gizi Kurang

Gizi kurang pada pekerja ditandai dengan nilai IMT di bawah batas normal yang mencerminkan kurangnya asupan energi dan zat gizi dibandingkan kebutuhan tubuh. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan berat badan, mudah lelah, melemahnya sistem imun, serta menurunnya ketahanan dan daya kerja. Pekerja dengan gizi kurang memerlukan peningkatan asupan energi dan protein guna memperbaiki status gizinya (Desmarta, 2023).

2.4.2 Gizi Lebih dan Obesitas

Gizi lebih dan obesitas merupakan kondisi penumpukan lemak tubuh yang berlebihan akibat ketidakseimbangan antara asupan energi yang tinggi dengan pengeluaran energi yang rendah. Berdasarkan data nasional, prevalensi obesitas pada penduduk dewasa di Indonesia meningkat dari 14,8% pada tahun 2013 menjadi 21,8% pada tahun 2018, dan tren peningkatan berat badan lebih serta

obesitas terus berlanjut pada berbagai kelompok usia produktif (Kementerian Kesehatan RI, 2019; Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Kelompok pekerja usia produktif merupakan populasi yang rentan mengalami gizi lebih, terutama pada pekerja dengan aktivitas fisik yang rendah dan pola makan yang tidak seimbang. Penelitian pada pekerja perkantoran menunjukkan bahwa rendahnya aktivitas fisik dan kebiasaan makan yang kurang tepat berkontribusi terhadap tingginya kejadian obesitas (Nisrina dkk., 2023). Kondisi ini menegaskan pentingnya intervensi gizi yang bersifat promotif dan preventif di lingkungan kerja.

2.4.3 Obesitas sebagai Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular

Obesitas merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya penyakit tidak menular (PTM), seperti diabetes melitus tipe 2, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan gangguan kardiometabolik lainnya. Penumpukan lemak tubuh yang berlebihan, terutama lemak visceral, berkaitan erat dengan gangguan metabolik yang dapat menurunkan kualitas hidup dan produktivitas (Santoso dkk., 2025).

Karena PTM berkembang secara bertahap dan sering kali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, deteksi dini melalui skrining status gizi menjadi sangat penting. Skrining IMT dan komposisi tubuh berbasis komunitas maupun tempat kerja terbukti efektif sebagai strategi promotif-preventif untuk mendeteksi risiko obesitas sejak dini dan mencegah perkembangan PTM (Santoso dkk., 2025).

2.5 Gizi Seimbang

2.5.1 Konsep dan Prinsip Gizi Seimbang

Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan pemantauan berat badan secara teratur. Di Indonesia, prinsip gizi seimbang tertuang dalam Pedoman Gizi Seimbang yang menggantikan konsep sebelumnya, yaitu “Empat Sehat Lima Sempurna” (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Penerapan gizi seimbang diharapkan mampu mengatasi permasalahan gizi ganda (double burden) yang dihadapi Indonesia, yaitu masalah gizi kurang sekaligus gizi lebih. Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada satu jenis makanan yang mengandung seluruh zat gizi yang dibutuhkan tubuh, sehingga konsumsi beraneka ragam pangan menjadi kunci pemenuhan gizi yang optimal (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

2.5.2 Panduan “Isi Piringku” dan Porsi Makan Seimbang

Sebagai penyederhanaan penerapan gizi seimbang dalam sekali makan, Kementerian Kesehatan memperkenalkan panduan “Isi Piringku”. Panduan ini menggambarkan proporsi ideal dalam satu piring makan, yaitu setengah piring diisi dengan sayur dan buah, sedangkan setengah piring lainnya diisi dengan makanan pokok sebagai sumber karbohidrat dan lauk pauk sebagai sumber protein. Panduan ini juga dilengkapi anjuran untuk membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak, minum air yang cukup, serta melakukan aktivitas fisik secara rutin (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Panduan visual seperti “Isi Piringku” memudahkan pekerja dalam menentukan porsi makan yang tepat saat memilih menu, misalnya di kantin

perusahaan. Dengan pedoman yang sederhana dan mudah dipahami, pekerja dapat menerapkan pola makan seimbang secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari sehingga mendukung tercapainya status gizi yang optimal (Khairunnisa & Kurniasari, 2023).

Secara lebih rinci, panduan “Isi Piringku” membagi setengah piring yang berisi makanan pokok dan lauk pauk menjadi porsi makanan pokok yang sedikit lebih besar dibandingkan lauk pauk, serta menganjurkan pemilihan sumber karbohidrat kompleks dan sumber protein yang beragam, baik hewani maupun nabati. Setengah piring lainnya diisi dengan sayuran dalam porsi yang lebih banyak dibandingkan buah. Dengan penggambaran proporsi yang jelas ini, panduan tersebut membantu pekerja memperkirakan porsi makan yang sesuai kebutuhan tanpa harus melakukan penghitungan kalori yang rumit (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

2.5.3 Pengaturan Makan Berdasarkan Status Gizi

Pengaturan pola makan sebaiknya disesuaikan dengan status gizi masing-masing individu. Pekerja dengan status gizi kurang memerlukan peningkatan asupan energi dan protein, sedangkan pekerja dengan gizi lebih atau obesitas memerlukan pengaturan porsi makan yang lebih terkendali dengan tetap menjaga keseimbangan zat gizi. Selain itu, pengaturan makan juga perlu memperhatikan beban kerja, mengingat kebutuhan energi pekerja dengan beban kerja berat berbeda dengan pekerja beban kerja ringan (Badan Standardisasi Nasional, 2009; Desmarta, 2023). Pendekatan yang bersifat personal ini menjadikan rekomendasi gizi lebih relevan dan aplikatif bagi pegawai.

2.6 Promosi Kesehatan di Tempat Kerja

2.6.1 Konsep Promosi Kesehatan di Tempat Kerja

Promosi kesehatan di tempat kerja (workplace health promotion) merupakan upaya bersama antara pemberi kerja dan pekerja untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan seluruh tenaga kerja melalui perbaikan lingkungan kerja, pengembangan gaya hidup sehat, dan penguatan keterampilan pribadi. Tempat kerja dinilai sebagai tatanan yang strategis untuk promosi kesehatan karena pekerja menghabiskan sebagian besar waktu produktifnya di lingkungan kerja (Jusuf & Martha, 2025).

Melalui pendekatan ini, upaya menjaga kesehatan pegawai bergeser dari yang semula bersifat kuratif menjadi lebih promotif dan preventif. Implementasi promosi kesehatan di tempat kerja mencakup berbagai elemen, seperti pembangunan kebijakan berwawasan kesehatan, penciptaan lingkungan yang mendukung, serta pengembangan keterampilan individu dalam menjaga kesehatannya, termasuk melalui penyediaan makanan sehat dan edukasi gizi (Amini & Nilamsari, 2023).

Promosi kesehatan di tempat kerja memberikan manfaat baik bagi pekerja maupun perusahaan. Bagi pekerja, program ini membantu meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran, dan kesadaran akan pola hidup sehat, sedangkan bagi perusahaan, program ini berpotensi menurunkan angka absensi, meningkatkan produktivitas, serta mencegah kerugian akibat penyakit yang diderita pekerja. Dengan demikian, investasi dalam program promosi kesehatan di tempat kerja tidak

hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga pada keberlangsungan dan produktivitas organisasi (Jusuf & Martha, 2025).

2.6.2 Penyelenggaraan Makanan dan Kantin di Tempat Kerja

Penyelenggaraan makanan di tempat kerja merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan makanan, pengolahan, hingga penyajian makanan bagi tenaga kerja. Penyediaan kantin dan ruang makan di tempat kerja telah menjadi bagian dari perhatian pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Tempat Makan (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 1979). Keberadaan kantin diharapkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan makan pegawai selama bekerja.

Kantin di tempat kerja tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyedia makanan, tetapi juga berpotensi menjadi sarana promosi kesehatan. Melalui penyediaan menu yang bergizi seimbang serta program yang mendukung pemilihan makanan sehat, kantin dapat menjadi titik intervensi untuk memperbaiki perilaku makan pekerja. Program berbasis tempat kerja, seperti program wellness, terbukti dapat memperbaiki status gizi dan komposisi tubuh pegawai (Usman dkk., 2024).

Pengaturan mengenai penyelenggaraan makanan di tempat kerja tersebut bersifat lintas sektor dan berlaku umum bagi seluruh jenis industri. Pada sektor ketenagalistrikan, peraturan sektoral yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan, menitikberatkan pengaturannya pada keselamatan instalasi tenaga listrik, keselamatan umum, keselamatan lingkungan, dan keselamatan kerja, serta belum memuat ketentuan khusus mengenai penyelenggaraan gizi kerja

(Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, 2021). Dengan demikian, penyelenggaraan gizi kerja pada perusahaan pembangkit listrik tetap mengacu pada ketentuan yang bersifat umum, sehingga penerjemahannya ke dalam kebijakan internal perusahaan menjadi hal yang penting.

2.6.3 Edukasi Gizi dan Media Infografis

Edukasi gizi merupakan salah satu komponen penting dalam promosi kesehatan di tempat kerja yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku gizi pekerja. Edukasi akan lebih efektif apabila disampaikan melalui media yang menarik dan mudah dipahami. Media infografis, yang menyajikan informasi dalam bentuk visual yang komunikatif, terbukti mampu meningkatkan pemahaman gizi secara signifikan (Khairunnisa & Kurniasari, 2023).

Penggunaan media infografis dinilai efektif karena mampu mengubah informasi yang kompleks menjadi tampilan yang ringkas dan menarik, sehingga lebih mudah diterima oleh sasaran. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian edukasi menggunakan media infografis dapat meningkatkan pengetahuan gizi secara bermakna (Asikin, 2026). Dengan demikian, media infografis dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi gizi yang praktis dan efektif bagi pekerja, termasuk dalam bentuk yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan.

2.7 Skrining dan Deteksi Dini Status Gizi

2.7.1 Konsep Skrining Kesehatan

Skrining kesehatan merupakan upaya untuk mengidentifikasi individu yang berisiko atau memiliki masalah kesehatan tertentu pada tahap awal, sebelum timbulnya gejala yang lebih serius. Melalui skrining, permasalahan kesehatan dapat

dideteksi lebih dini sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif, mulai dari tahap promotif dan preventif hingga kuratif apabila diperlukan. Skrining berperan penting dalam pencegahan penyakit tidak menular yang berkembang secara bertahap (Santoso dkk., 2025).

2.7.2 Skrining Status Gizi di Tempat Kerja

Skrining status gizi di tempat kerja dapat dilakukan melalui pengukuran antropometri sederhana, seperti pengukuran berat badan dan tinggi badan yang kemudian diinterpretasikan menggunakan IMT. Pelaksanaan skrining secara berkala memungkinkan perusahaan memperoleh gambaran status gizi pegawai sebagai dasar penyusunan program kesehatan kerja. Skrining status gizi yang disertai dengan edukasi dan tindak lanjut terbukti menjadi strategi promotif-preventif yang praktis dan aplikatif (Santoso dkk., 2025).

Agar skrining dapat berjalan secara berkelanjutan, diperlukan sistem yang efisien dalam pengumpulan dan pengolahan data. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses skrining dapat meningkatkan efisiensi dan memungkinkan penyampaian hasil secara cepat kepada pekerja, sebagaimana telah diterapkan pada berbagai program skrining kesehatan berbasis aplikasi (Wirawati dkk., 2025).

2.8 Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Program Kesehatan

2.8.1 Kesehatan Digital (Digital Health dan mHealth)

Kesehatan digital (digital health) merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan dan promosi kesehatan. Salah satu bentuknya adalah mobile health (mHealth), yaitu penggunaan perangkat dan aplikasi berbasis teknologi untuk memberikan layanan kesehatan. Teknologi

digital memiliki keunggulan berupa kemudahan akses, biaya implementasi yang relatif rendah, serta kemampuan menjangkau sasaran secara luas dan efisien (Syafei, 2023).

Pemanfaatan teknologi digital telah banyak diterapkan dalam berbagai program skrining dan edukasi kesehatan, termasuk skrining faktor risiko penyakit tidak menular. Aplikasi digital memungkinkan pengumpulan data secara mandiri oleh pengguna, pengolahan data secara otomatis, serta penyampaian hasil dan edukasi secara langsung, sehingga mendukung transformasi layanan kesehatan yang lebih efisien dan berkelanjutan (Wirawati dkk., 2025).

Keunggulan lain dari pendekatan berbasis teknologi digital adalah kemampuannya menjangkau pekerja yang relatif sulit dijangkau oleh program kesehatan konvensional, seperti pekerja dengan pola kerja bergilir, karena layanan dapat diakses secara fleksibel tanpa terikat waktu dan tempat. Meskipun demikian, keberhasilan pemanfaatan teknologi digital juga dipengaruhi oleh tingkat literasi kesehatan digital pengguna, sehingga edukasi dan pendampingan tetap diperlukan agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal (Syafei, 2023).

2.8.2 Pemanfaatan Google Workspace untuk Skrining dan Edukasi

Google Workspace menyediakan sejumlah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem skrining dan edukasi kesehatan secara sederhana dan berbiaya rendah. Google Form dapat digunakan untuk mengumpulkan data pekerja, seperti tinggi badan, berat badan, usia, dan riwayat kesehatan; Google Spreadsheet berfungsi untuk menyimpan dan mengolah data; Google Apps Script memungkinkan otomatisasi perhitungan dan pengelompokan

status gizi; sedangkan Gmail dapat digunakan untuk mengirimkan hasil skrining beserta edukasi kepada pekerja secara otomatis.

Integrasi keempat aplikasi tersebut memungkinkan terbentuknya sistem skrining status gizi yang praktis, otomatis, dan dapat diakses oleh seluruh pegawai tanpa memerlukan infrastruktur yang mahal. Pendekatan berbasis teknologi ini sejalan dengan konsep kesehatan digital yang menekankan efisiensi, keterjangkauan, dan kemampuan personalisasi, sehingga sesuai untuk diterapkan sebagai bagian dari program promosi kesehatan di tempat kerja (Syafei, 2023; Wirawati dkk., 2025).

BAB III

METODE PELAKSANAAN RESIDENSI

3.1 Lokasi Residensi

Kegiatan residensi dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton, dengan sasaran pekerja Unit 9. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tersedianya fasilitas kantin dan pemberian uang makan bagi pekerja, tetapi belum adanya sistem skrining status gizi maupun media edukasi gizi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing pekerja. Selain itu, pekerja Unit 9 memiliki karakteristik beban kerja yang beragam, mulai dari beban kerja ringan hingga berat, sehingga relevan dengan kajian analisis status gizi dan pengembangan media edukasi gizi kerja berbasis digital.

3.2 Waktu Residensi

Pelaksanaan residensi dilakukan mulai tanggal 13 Juli sampai dengan 7 Agustus 2026, menyesuaikan ketentuan jam kerja di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton. Rincian kegiatan residensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Kegiatan Residensi

No.	Kegiatan	Minggu ke-			
		I	II	III	IV
1	Pengenalan lingkungan perusahaan, struktur organisasi, dan orientasi umum area kerja.				
2	Pengurusan administrasi, perizinan, dan pengarahan dari pembimbing lapangan.				
3	Observasi awal kondisi kantin, menu, dan sistem penyediaan makanan serta identifikasi permasalahan gizi pekerja Unit 9.				
4	Pengumpulan data karakteristik pekerja (usia, jenis kelamin, divisi, berat & tinggi badan, riwayat penyakit metabolik).				

5	Pengukuran antropometri dan penilaian status gizi pekerja berdasarkan IMT klasifikasi Asia Pasifik.				
6	Pengumpulan data pola makan dan pemanfaatan uang makan (menu kantin, warung sekitar).				
7	Pengembangan sistem skrining status gizi Paiton IMT Detection berbasis Google Form, Spreadsheet, Apps Script, dan Gmail.				
8	Penyusunan media edukasi gizi (infografis) yang dipersonalisasi sesuai kategori IMT dan beban kerja.				
9	Implementasi dan sosialisasi program kepada pekerja.				
10	Penyusunan laporan dan konsultasi dengan pembimbing.				

Keterangan: Minggu I (13–18 Juli), Minggu II (21–25 Juli), Minggu III (28 Juli–1 Agustus), Minggu IV (4–7 Agustus) 2026.

3.3 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan deskriptif dengan langkah: identifikasi masalah melalui observasi awal, pengumpulan data primer dan sekunder, penilaian status gizi pekerja berdasarkan pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan klasifikasi Asia Pasifik, pengembangan sistem skrining status gizi berbasis digital (Paiton IMT Detection), serta penyusunan media edukasi gizi yang dipersonalisasi sesuai kategori IMT dan beban kerja pekerja. Hasil penilaian status gizi selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi porsi makan dan pemilihan menu yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pekerja.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Data Primer

Data primer diperoleh melalui:

1. Observasi terhadap kondisi fasilitas kantin, menu, sistem uang makan, serta ketersediaan makanan;
2. Pengukuran antropometri (berat dan tinggi badan) untuk penentuan status gizi berdasarkan IMT;
3. Wawancara terkait karakteristik pekerja, pola makan, dan pemanfaatan uang makan;
4. Penilaian asupan melalui food recall 24 jam pada sampel pekerja (apabila memungkinkan).

Pengumpulan data antropometri pada kegiatan ini dilakukan melalui mekanisme laporan mandiri (self report), yaitu pekerja mengisi sendiri data tinggi badan, berat badan, usia, jenis kelamin, bidang kerja, jenis beban kerja, dan riwayat penyakit metabolik pada formulir digital yang disediakan. Mekanisme self report dipilih karena memungkinkan seluruh pekerja, termasuk pekerja dengan pola kerja bergilir, mengisi data kapan saja tanpa mengganggu jadwal operasional unit.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen dan profil perusahaan, data ketenagakerjaan pekerja Unit 9, kebijakan uang makan dan pemberian makanan tambahan (extra feeding), serta studi literatur dari peraturan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan.

Data sekunder yang bersumber dari perusahaan juga dimanfaatkan untuk melengkapi dan memvalidasi hasil self report. Perusahaan telah memiliki data hasil pemeriksaan kesehatan berkala (medical check-up) yang mencakup pengukuran antropometri dan pemeriksaan laboratorium, serta pada sebagian pemeriksaan turut memuat hasil analisis komposisi tubuh, seperti persentase lemak tubuh, persentase massa otot, lemak visceral, dan usia tubuh (body age). Apabila data tersebut tersedia dan dapat diakses dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data kesehatan pekerja, data perusahaan diutamakan sebagai sumber rujukan karena diperoleh melalui pengukuran oleh petugas dengan alat terstandar, sedangkan self report berfungsi sebagai pelengkap sekaligus sarana pemantauan mandiri di antara dua periode pemeriksaan.

3.5 Sasaran Kegiatan

Data yang telah dikumpulkan diolah melalui tahapan editing, coding, entry, dan tabulasi. Data antropometri berupa berat badan dan tinggi badan setiap pekerja diolah untuk menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan rumus berikut:

$$IMT = \text{Berat Badan (kg)} \div [\text{Tinggi Badan (m)}]^2$$

Nilai IMT yang diperoleh kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori status gizi berdasarkan klasifikasi Asia Pasifik, yaitu kurus, normal, berat badan lebih, obesitas I, dan obesitas II. Dalam program Paiton IMT Detection, proses perhitungan IMT dan pengelompokan status gizi tersebut dilakukan secara otomatis melalui Google Apps Script pada Google Spreadsheet,

kemudian hasilnya dikirimkan kepada masing-masing pekerja melalui surel (email).

Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan karakteristik pekerja serta sebaran status gizinya. Data karakteristik pekerja (usia, jenis kelamin, divisi, dan riwayat penyakit metabolik) beserta hasil penilaian status gizi seluruh pekerja Unit 9 disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase, serta ditampilkan melalui tabel dan grafik agar mudah dipahami. Hasil analisis status gizi ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi porsi makan, pemilihan menu, dan media edukasi gizi (infografis) yang dipersonalisasi sesuai kategori IMT dan beban kerja masing-masing pekerja.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Profil PLN Nusantara Power UP Paiton

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton merupakan salah satu unit pembangkit yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power, anak perusahaan PT PLN (Persero) yang sebelumnya dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB). Unit pembangkit ini berlokasi di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dan menjadi bagian dari kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang merupakan salah satu kompleks pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Indonesia dengan total kapasitas sekitar 4.600 MW.

Sebagai pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara, PLN Nusantara Power UP Paiton mengoperasikan PLTU Unit 1 dan Unit 2 dengan kapasitas 2×400 MW (800 MW), serta turut mengoperasikan unit pembangkit yang lebih baru, yaitu Unit 9 (Paiton Baru) dengan kapasitas 1×660 MW. Energi listrik yang dihasilkan disalurkan ke sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) melalui Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV. Data kapasitas dan cakupan unit dapat disesuaikan lebih lanjut dengan dokumen profil resmi perusahaan.

4.1.2 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power UP Paiton

Secara umum, PLN Nusantara Power UP Paiton dipimpin oleh seorang Manajer Unit (Senior Manager) yang membawahi beberapa

bidang, antara lain Bidang Operasi, Bidang Pemeliharaan, Bidang Engineering & Quality Assurance (QA), Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) & Keamanan, serta Bidang Business Support. Masing-masing bidang dipimpin oleh manajer atau supervisor dan didukung oleh staf pelaksana serta tenaga alih daya. Struktur organisasi selengkapnya ditunjukkan pada Gambar 4.1.



Gambar 2 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power UP Paiton

4.1.3 Produk PLN Nusantara Power UP Paiton

Produk utama yang dihasilkan PLN Nusantara Power UP Paiton adalah energi listrik (tenaga listrik) yang dibangkitkan melalui proses konversi energi panas dari pembakaran batu bara menjadi energi mekanik pada turbin, lalu menjadi energi listrik pada generator. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan industri. Selain energi listrik, proses produksi juga menghasilkan produk samping berupa abu batu bara (fly ash dan bottom ash/FABA) yang dikelola sesuai ketentuan pengelolaan limbah yang berlaku.

4.1.4 Gambaran Aktivitas Produksi PLN Nusantara Power UP Paiton

Aktivitas produksi di PLN Nusantara Power UP Paiton berlangsung selama 24 jam secara terus-menerus melalui pola kerja bergilir (shift). Proses produksi listrik diawali dengan penanganan batu bara (coal handling) yang dialirkan menuju boiler. Di dalam boiler, batu bara dibakar untuk memanaskan air hingga menjadi uap bertekanan tinggi. Uap tersebut kemudian dialirkan untuk memutar turbin yang terkopel dengan generator, sehingga energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Uap yang telah digunakan didinginkan kembali menjadi air pada kondensor dengan bantuan air laut sebagai media pendingin, lalu disirkulasikan kembali ke dalam sistem.

Rangkaian aktivitas produksi tersebut melibatkan pekerja dengan karakteristik beban kerja yang beragam. Pekerja pada bidang operasi dan pemeliharaan umumnya menjalankan aktivitas fisik yang lebih berat serta bekerja pada lingkungan bersuhu tinggi, sementara pekerja pada bidang pendukung menjalankan aktivitas yang relatif lebih ringan. Keragaman beban kerja ini menjadi dasar pentingnya penilaian status gizi dan pemberian rekomendasi gizi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing pekerja.

4.2 Gambaran Hasil

Program Paiton IMT Detection dilaksanakan sebagai sistem skrining status gizi pegawai berbasis Google Form, Google Spreadsheet, Google Apps Script, dan Gmail. Dari seluruh pekerja Unit 9 yang menjadi sasaran kegiatan, sebanyak 24 pegawai mengisi formulir pengukuran IMT selama periode

residensi. Data ke-24 responden tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran karakteristik pekerja dan sebaran status gizinya.

4.2.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang mengikuti program Paiton IMT Detection disajikan pada Tabel 3. Responden berasal dari berbagai bidang kerja, dengan proporsi terbesar berasal dari bidang K3 & Keamanan. Sebagian besar responden berusia 36–45 tahun dan berstatus sebagai tenaga PLN Nusantara Power Services.

Tabel 3. Karakteristik Responden (n = 24)

Karakteristik	Kategori	n	%
Status Pekerja	PLN Nusantara Power	8	33,3
	PLN Nusantara Power Services	16	66,7
Bidang/Divisi	K3 & Keamanan	8	33,3
	Pemeliharaan-2	5	20,8
	Operasi-1	4	16,7
	Operasi-2	4	16,7
	Engineering & QA	2	8,3
	Business Support	1	4,2
Kelompok Usia	17–25 tahun	6	25,0
	26–35 tahun	7	29,2
	36–45 tahun	11	45,8
Riwayat Penyakit Metabolik	Tidak	21	87,5
	Ya	3	12,5

4.2.2 Distribusi Status Gizi Pekerja

Hasil penilaian status gizi berdasarkan pengukuran IMT dengan klasifikasi Asia Pasifik disajikan pada Tabel 4. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada status gizi di atas normal. Sebanyak 9 orang (37,5%) tergolong Obesitas I, 5 orang (20,8%) mengalami kelebihan berat badan, dan 2 orang (8,3%) tergolong Obesitas II. Dengan demikian, sebanyak 16 orang (66,7%) atau sekitar dua dari tiga responden memiliki berat badan di atas normal, sedangkan hanya 5 orang (20,8%) yang berstatus gizi normal dan 3 orang (12,5%) tergolong berat badan kurang.

Tabel 4. Distribusi Status Gizi Pekerja Berdasarkan IMT (n = 24)

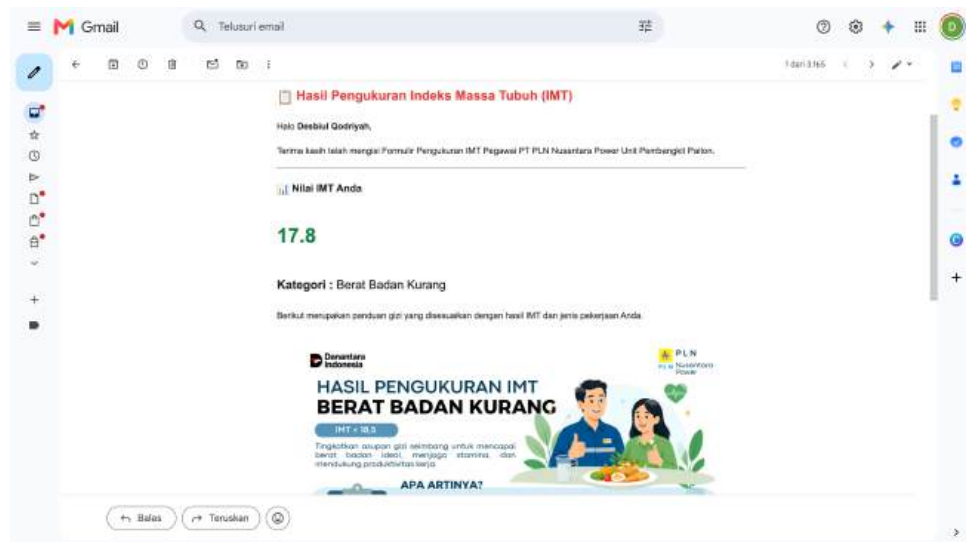
Kategori IMT	Rentang IMT (kg/m ²)	n	Persentase (%)
Berat badan kurang	< 18,5	3	12,5
Normal	18,5–22,9	5	20,8
Kelebihan berat badan	23,0–24,9	5	20,8
Obesitas I	25,0–29,9	9	37,5
Obesitas II	≥ 30,0	2	8,3
Total		24	100

Temuan ini sejalan dengan permasalahan yang melatarbelakangi program, yaitu kecenderungan pola makan yang belum sesuai kebutuhan gizi serta pemberian makanan tambahan tinggi gula. Tingginya proporsi pekerja dengan kelebihan berat badan dan obesitas menegaskan pentingnya intervensi gizi yang bersifat promotif dan preventif di tempat kerja, khususnya melalui skrining status gizi dan edukasi gizi yang dipersonalisasi.

4.2.3 Keluaran Sistem Paiton IMT Detection

Setelah pekerja mengisi formulir, sistem Paiton IMT Detection secara otomatis menghitung nilai IMT, mengelompokkan status gizi berdasarkan klasifikasi Asia Pasifik, dan mengirimkan hasilnya ke alamat surel masing-masing pekerja. Setiap surel memuat nilai IMT, kategori status gizi, serta media edukasi gizi yang disesuaikan dengan hasil pengukuran dan jenis pekerjaan. Contoh keluaran sistem berupa surel hasil pengukuran ditunjukkan pada Gambar 3 dan Gambar 4.

Penentuan jenis media edukasi yang dikirimkan didasarkan pada dua variabel, yaitu kategori IMT hasil perhitungan sistem dan jenis beban kerja yang diisikan pekerja pada formulir. Pada tahap ini, beban kerja masih diisikan secara mandiri dalam dua pilihan, yaitu beban kerja ringan dan beban kerja berat, sesuai jenis pekerjaan yang dijalani sehari-hari.



Gambar 3. Contoh surel hasil pengukuran IMT yang dikirim otomatis kepada pekerja



Gambar 4. Media edukasi gizi yang disertakan dalam surel hasil pengukuran

4.2.4 Media Edukasi Gizi

Media edukasi gizi disusun dalam bentuk infografis yang dipersonalisasi sesuai kategori IMT dan jenis beban kerja pekerja. Terdapat lima kategori status gizi (berat badan kurang, normal, kelebihan berat badan, obesitas I, dan obesitas II), yang masing-masing dibuat dalam dua versi, yaitu untuk pekerja dengan beban kerja ringan dan beban kerja berat, sehingga rekomendasi porsi makan menjadi lebih relevan dengan aktivitas kerja. Setiap infografis memuat penjelasan kategori IMT, risiko kesehatan, panduan Isi Piringku, pilihan camilan sehat, anjuran aktivitas fisik, serta tips menjaga berat badan ideal. Infografis untuk masing-masing kategori ditunjukkan pada Gambar 5 sampai Gambar 9.



Gambar 5. Media edukasi kategori Berat Badan Kurang untuk pekerja beban kerja ringan (kiri) dan berat (kanan)



Gambar 6. Media edukasi kategori Normal untuk pekerja beban kerja ringan (kiri) dan berat (kanan)



Gambar 7. Media edukasi kategori Kelebihan Berat Badan untuk pekerja beban kerja ringan (kiri) dan berat (kanan)



Gambar 8. Media edukasi kategori Obesitas I untuk pekerja beban kerja ringan (kiri) dan berat (kanan)



Gambar 9. Media edukasi kategori Obesitas II untuk pekerja beban kerja ringan (kiri) dan berat (kanan)

Dengan tersedianya media edukasi yang dipersonalisasi tersebut, pekerja tidak hanya mengetahui status gizinya, tetapi juga memperoleh panduan konkret dalam memilih menu dan mengatur porsi makan sesuai kebutuhan. Hal ini menjadikan kantin dan fasilitas gizi di tempat kerja berfungsi sebagai bagian dari upaya promosi kesehatan, sekaligus mendukung pemanfaatan uang makan pegawai secara lebih tepat sesuai kebutuhan gizi masing-masing.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Status Gizi Pekerja PLN Nusantara Power UP Paiton

Hasil skrining melalui program Paiton IMT Detection menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja yang mengikuti kegiatan berada pada status gizi di atas normal. Sebanyak 16 dari 24 responden (66,7%) tergolong mengalami kelebihan berat badan hingga obesitas, dengan rincian Obesitas I sebesar 37,5%, kelebihan berat badan 20,8%, dan Obesitas II 8,3%. Sementara itu, hanya 20,8% responden yang berstatus gizi normal dan 12,5% tergolong berat badan kurang. Temuan ini menegaskan bahwa permasalahan gizi lebih menjadi persoalan yang dominan pada populasi pekerja di lingkungan tersebut.

Proporsi kelebihan berat badan dan obesitas pada pekerja tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar, prevalensi obesitas pada penduduk dewasa di Indonesia sebesar 21,8% pada tahun 2018, dan peningkatan berat badan lebih terus terjadi pada kelompok usia produktif (Kementerian Kesehatan RI, 2019; Kementerian Kesehatan RI, 2023). Tingginya proporsi gizi lebih pada pekerja UP Paiton sejalan dengan hasil penelitian pada populasi pekerja lain yang menunjukkan bahwa kelompok pekerja, khususnya yang memiliki aktivitas fisik rendah, rentan mengalami obesitas (Nisrina dkk., 2023). Kondisi ini konsisten dengan uraian pada Bab II bahwa pekerja usia produktif merupakan kelompok yang rentan terhadap masalah gizi lebih.

Selain masalah gizi lebih, ditemukan pula pekerja dengan status gizi kurang (12,5%). Meskipun proporsinya lebih kecil, kondisi ini tetap

memerlukan perhatian karena berat badan kurang berkaitan dengan menurunnya daya tahan tubuh dan meningkatnya kelelahan kerja (Desmarta, 2023; Kamila dkk., 2025). Dengan demikian, populasi pekerja UP Paiton menghadapi beban gizi ganda, yaitu masalah gizi kurang dan gizi lebih secara bersamaan, sebagaimana dijelaskan pada Bab II. Perlu dicatat bahwa terdapat satu entri data dengan berat badan dan tinggi badan yang tidak wajar (berat badan 5 kg dan tinggi badan 70 cm) yang teridentifikasi sebagai kesalahan pengisian, sehingga interpretasi pada kategori berat badan kurang perlu memperhatikan hal tersebut.

Ditinjau dari sebaran bidang kerja, responden berasal dari berbagai bidang, dengan proporsi terbesar dari bidang K3 & Keamanan, diikuti bidang Pemeliharaan dan Operasi. Keragaman ini penting karena masing-masing bidang memiliki karakteristik aktivitas dan beban kerja yang berbeda, sehingga kebutuhan gizinya pun berbeda. Fakta bahwa masalah gizi lebih ditemukan lintas bidang menunjukkan bahwa persoalan status gizi bukan hanya persoalan individu, melainkan persoalan yang bersifat organisasional dan memerlukan intervensi pada tingkat kebijakan perusahaan. Temuan ini memperkuat argumentasi pada Bab I dan Bab II bahwa intervensi gizi di tempat kerja perlu dilakukan secara sistematis, tidak sekadar mengandalkan kesadaran masing-masing pekerja.

Dominasi kategori Obesitas I pada hasil skrining perlu dicermati secara khusus. Kategori ini menunjukkan bahwa banyak pekerja telah melewati batas berat badan lebih dan memasuki tahap obesitas, meskipun pada derajat yang belum berat. Kondisi ini justru menjadi peluang untuk melakukan intervensi

lebih dini, karena penurunan berat badan pada tahap ini relatif lebih mudah dicapai dibandingkan pada tahap obesitas yang lebih lanjut. Oleh karena itu, hasil skrining ini sebaiknya ditindaklanjuti dengan program pengelolaan berat badan yang terstruktur agar pekerja tidak berlanjut ke kategori obesitas yang lebih berat beserta komplikasinya.

Hasil skrining ini perlu dibaca bersama hasil pemeriksaan kesehatan berkala yang diselenggarakan perusahaan. Sebagaimana diuraikan pada Bab I, sebagian besar temuan pemeriksaan kesehatan berkala pegawai berada pada kelompok penyakit metabolik. Pola tersebut selaras dengan hasil skrining IMT yang menunjukkan dominasi kelebihan berat badan dan obesitas, mengingat kelebihan berat badan merupakan salah satu komponen sekaligus pemicu utama sindrom metabolik. Sindrom metabolik ditandai oleh kombinasi obesitas sentral, peningkatan tekanan darah, gangguan kadar glukosa darah, serta dislipidemia, yang secara bersama-sama meningkatkan risiko diabetes melitus tipe 2 dan penyakit kardiovaskular (Santoso dkk., 2025). Dengan demikian, IMT dapat berfungsi sebagai penanda awal yang murah dan mudah diukur untuk mengenali kelompok pekerja yang berisiko mengalami sindrom metabolik, sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium yang lebih rinci.

Perlu dicatat pula bahwa proporsi pekerja yang melaporkan memiliki riwayat penyakit metabolik pada kegiatan ini hanya sebesar 12,5%, jauh lebih rendah dibandingkan gambaran temuan pemeriksaan kesehatan berkala perusahaan. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa sebagian pekerja belum menyadari kondisi metaboliknya sendiri, baik karena hasil pemeriksaan belum tersampaikan secara memadai maupun karena kondisi metabolik pada tahap

awal umumnya tidak menimbulkan keluhan. Kesenjangan tersebut menegaskan pentingnya penyampaian kembali hasil pemeriksaan kesehatan berkala kepada pekerja yang disertai edukasi, sebagaimana mekanisme umpan balik otomatis yang diterapkan pada program Paiton IMT Detection.

5.2 Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Pekerja

Status gizi pekerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor asupan maupun faktor aktivitas dan lingkungan kerja. Sebagaimana diuraikan pada Bab II, keseimbangan antara asupan energi dan kebutuhan energi merupakan penentu utama status gizi (Desmarta, 2023). Pada pekerja UP Paiton, beban kerja bersifat beragam; pekerja pada bidang operasi dan pemeliharaan menjalankan aktivitas fisik yang lebih berat dan bekerja pada lingkungan bersuhu tinggi, sedangkan pekerja pada bidang pendukung memiliki aktivitas yang lebih ringan. Perbedaan beban kerja ini berimplikasi pada perbedaan kebutuhan kalori, sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Indonesia mengenai penilaian beban kerja berdasarkan tingkat kebutuhan kalori (Badan Standardisasi Nasional, 2009).

Faktor asupan pada pekerja UP Paiton tidak terlepas dari sistem penyediaan makanan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan pada Bab I, seluruh pekerja memperoleh uang makan dengan besaran yang sama serta makanan tambahan (*extra fooding*) yang diberikan dalam bentuk minuman tinggi gula, seperti susu berasa dan jus instan, dengan jatah yang diserahkan sekaligus untuk satu bulan. Pemberian makanan tambahan yang tinggi gula ini berpotensi menyumbang asupan energi berlebih tanpa disertai kandungan gizi yang seimbang, sehingga dapat berkontribusi terhadap tingginya angka

kelebihan berat badan. Selain itu, variasi menu kantin yang terbatas mendorong pekerja membeli makanan di luar area perusahaan, yang belum tentu sesuai dengan prinsip gizi seimbang.

Faktor usia juga berperan dalam kejadian gizi lebih. Sebagian besar responden berusia 36–45 tahun, yaitu kelompok usia yang cenderung mengalami penurunan laju metabolisme sehingga lebih mudah mengalami penumpukan lemak apabila asupan tidak dikendalikan. Kombinasi antara pola makan yang belum seimbang, pemberian makanan tambahan tinggi gula, dan aktivitas fisik yang bervariasi menjadikan pengaturan gizi yang bersifat individual menjadi kebutuhan yang penting bagi pekerja UP Paiton, sejalan dengan konsep gizi kerja yang diuraikan pada Bab II (Kamila dkk., 2025).

Lingkungan kerja di industri pembangkit listrik yang bersuhu tinggi turut memengaruhi kebutuhan gizi dan cairan pekerja. Pekerja yang beraktivitas pada area bersuhu tinggi mengalami pengeluaran energi dan cairan yang lebih besar, sehingga memerlukan asupan energi serta hidrasi yang memadai untuk mempertahankan kapasitas kerja. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, risiko kelelahan dan penurunan konsentrasi meningkat, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keselamatan kerja. Oleh karena itu, pengaturan gizi kerja pada pekerja UP Paiton perlu mempertimbangkan tidak hanya jumlah kalori, tetapi juga kesesuaian jenis makanan dan kecukupan cairan dengan kondisi lingkungan kerja.

Pola kerja bergilir (shift) juga menjadi faktor yang memengaruhi pola makan pekerja. Pekerja shift sering kali memiliki jadwal makan yang tidak teratur dan cenderung memilih makanan yang praktis, yang belum tentu

memenuhi prinsip gizi seimbang. Kondisi ini menjadikan pekerja shift sebagai kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam program gizi kerja, sekaligus menegaskan pentingnya media edukasi yang dapat diakses kapan saja secara mandiri, sebagaimana disediakan melalui program Paiton IMT Detection.

Tingkat aktivitas fisik di luar jam kerja juga turut menentukan status gizi pekerja. Pekerja yang memiliki aktivitas fisik rendah, baik saat bekerja maupun di luar pekerjaan, cenderung mengalami ketidakseimbangan energi apabila asupan tidak dikendalikan. Oleh karena itu, upaya perbaikan status gizi tidak cukup hanya dengan pengaturan pola makan, tetapi juga perlu disertai dorongan untuk meningkatkan aktivitas fisik secara rutin. Hal inilah yang menjadi alasan dimasukkannya anjuran aktivitas fisik dalam media edukasi yang dikembangkan pada program Paiton IMT Detection.

5.3 Implikasi terhadap Produktivitas dan Risiko Penyakit Tidak Menular

Status gizi yang tidak seimbang berimplikasi langsung terhadap kesehatan dan produktivitas kerja. Sebagaimana dijelaskan pada Bab II, kelebihan berat badan dan obesitas merupakan faktor risiko utama penyakit tidak menular (PTM), seperti diabetes melitus tipe 2, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular (Santoso dkk., 2025). Tingginya proporsi pekerja dengan gizi lebih pada UP Paiton, yang mencapai dua dari tiga responden, mengindikasikan potensi peningkatan risiko PTM pada kelompok usia produktif yang justru menjadi tulang punggung produktivitas perusahaan.

Di sisi lain, pekerja dengan status gizi kurang berisiko mengalami penurunan daya tahan tubuh dan peningkatan kelelahan kerja. Penelitian

menunjukkan bahwa status gizi berhubungan dengan tingkat kelelahan yang pada gilirannya memengaruhi kinerja pekerja (Kamila dkk., 2025; Nisrina dkk., 2023). Dengan demikian, baik gizi kurang maupun gizi lebih sama-sama berpotensi menurunkan produktivitas, baik secara langsung melalui penurunan kapasitas kerja maupun secara tidak langsung melalui peningkatan angka absensi dan risiko penyakit.

Implikasi tersebut menegaskan pentingnya upaya kesehatan kerja yang bersifat promotif dan preventif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, menempatkan upaya kesehatan kerja dan penanggulangan penyakit tidak menular sebagai bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024). Program Paiton IMT Detection yang berfokus pada deteksi dini status gizi dan edukasi gizi sejalan dengan arah kebijakan tersebut, khususnya dalam upaya pencegahan PTM di lingkungan kerja.

Selain berdampak pada kesehatan individu, masalah gizi pada pekerja juga menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi perusahaan. Peningkatan risiko penyakit tidak menular berpotensi meningkatkan angka ketidakhadiran (*absenteeism*), menurunkan kinerja saat bekerja (*presenteeism*), serta meningkatkan biaya pelayanan kesehatan. Dengan demikian, investasi dalam program gizi kerja dan promosi kesehatan bukan semata-mata pengeluaran, melainkan upaya yang berpotensi memberikan manfaat jangka panjang berupa peningkatan produktivitas dan penurunan kerugian akibat penyakit,

sebagaimana ditegaskan dalam kajian promosi kesehatan di tempat kerja (Jusuf & Martha, 2025).

Keterkaitan antara status gizi, kelelahan, dan keselamatan kerja menjadi semakin penting pada lingkungan kerja pembangkit listrik yang bersuhu tinggi dan menuntut kewaspadaan. Pekerja dengan status gizi yang tidak optimal berisiko lebih mudah mengalami kelelahan dan penurunan konsentrasi, yang pada situasi kerja tertentu dapat meningkatkan peluang terjadinya kesalahan maupun kecelakaan kerja. Dengan demikian, pemeliharaan status gizi pekerja tidak hanya berkontribusi pada kesehatan dan produktivitas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan kerja secara keseluruhan.

5.4 Paiton IMT Detection sebagai Skrining Status Gizi Berbasis Digital

Program Paiton IMT Detection dikembangkan sebagai sistem skrining status gizi berbasis digital yang memanfaatkan Google Form, Google Spreadsheet, Google Apps Script, dan Gmail. Sistem ini secara otomatis menghitung nilai Indeks Massa Tubuh (IMT), mengelompokkan status gizi berdasarkan klasifikasi Asia Pasifik, dan mengirimkan hasilnya kepada pekerja. Pendekatan ini sejalan dengan konsep skrining dan deteksi dini yang diuraikan pada Bab II, yang menempatkan skrining status gizi berbasis IMT sebagai strategi promotif-preventif yang praktis dan aplikatif (Santoso dkk., 2025).

Pemanfaatan teknologi digital dalam program ini memberikan sejumlah keunggulan, antara lain kemudahan akses, efisiensi biaya, serta kemampuan menjangkau pekerja secara luas tanpa memerlukan infrastruktur yang mahal. Sebagaimana dijelaskan pada Bab II, kesehatan digital dan mobile health

terbukti mendukung pelaksanaan skrining dan edukasi kesehatan yang lebih efisien dan berkelanjutan (Syafei, 2023; Wirawati dkk., 2025). Melalui otomatisasi perhitungan dan pengiriman hasil, program ini memungkinkan pekerja memperoleh informasi status gizinya secara cepat dan mandiri, termasuk pekerja dengan pola kerja bergilir yang relatif sulit dijangkau oleh program kesehatan konvensional.

Ditinjau dari aspek regulasi, pelaksanaan skrining status gizi ini mendukung amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang menekankan pentingnya upaya kesehatan kerja, termasuk pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini faktor risiko penyakit pada pekerja. Program ini juga selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang mendorong pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai salah satu bentuk perilaku hidup sehat (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017). Dengan demikian, Paiton IMT Detection tidak hanya menjadi instrumen pengukuran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemenuhan kewajiban penyelenggaraan kesehatan kerja.

Dibandingkan dengan pengukuran IMT secara manual, sistem Paiton IMT Detection memiliki keunggulan dalam hal konsistensi dan efisiensi. Perhitungan IMT dan penentuan kategori status gizi dilakukan secara otomatis melalui Google Apps Script, sehingga meminimalkan kesalahan perhitungan dan mempercepat penyampaian hasil. Selain itu, data yang terkumpul dalam Google Spreadsheet dapat dimanfaatkan sebagai basis data status gizi pekerja yang berguna bagi perusahaan dalam menyusun program kesehatan kerja.

Dengan demikian, sistem ini tidak hanya bermanfaat bagi pekerja secara individual, tetapi juga bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Meskipun demikian, keberhasilan pemanfaatan teknologi digital juga dipengaruhi oleh tingkat literasi kesehatan digital pekerja. Sebagaimana dijelaskan pada Bab II, literasi kesehatan digital berperan penting dalam menentukan sejauh mana teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perilaku sehat (Syafei, 2023). Oleh karena itu, penerapan program ini perlu disertai sosialisasi dan pendampingan agar seluruh pekerja, termasuk yang kurang familiar dengan teknologi, dapat memanfaatkannya dengan baik.

Sistem ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut agar mampu menjangkau seluruh pekerja di lingkungan unit pembangkit. Karena berbasis Google Form yang dapat diakses melalui tautan, program ini secara teknis mampu melayani jumlah pekerja yang jauh lebih besar tanpa penambahan biaya yang berarti. Pengelolaan data yang terpusat pada Google Spreadsheet memungkinkan pemantauan dilakukan secara berkala dan menyeluruh, sehingga perusahaan dapat memperoleh gambaran status gizi pekerja secara agregat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Dalam pemanfaatannya, aspek kerahasiaan data kesehatan pekerja perlu tetap diperhatikan agar penggunaannya sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi.

Data yang menjadi masukan sistem pada kegiatan ini diperoleh melalui mekanisme laporan mandiri (self report). Mekanisme ini memiliki keunggulan berupa jangkauan yang luas dan biaya yang rendah, tetapi memiliki

keterbatasan pada akurasi karena bergantung pada ketelitian pekerja dalam mengukur dan mengisikan data. Oleh karena itu, self report sebaiknya tidak diposisikan sebagai satu-satunya sumber data, melainkan dipadukan dengan data yang telah dimiliki perusahaan. Perusahaan telah menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan berkala yang menghasilkan data antropometri terukur dan, pada sebagian pemeriksaan, data komposisi tubuh seperti persentase lemak tubuh, persentase massa otot, lemak visceral, dan usia tubuh (body age). Apabila data tersebut tersedia, data perusahaan sebaiknya digunakan sebagai rujukan utama karena diperoleh melalui pengukuran oleh petugas dengan alat terstandar, sementara self report berperan sebagai sarana pemantauan mandiri di antara dua periode pemeriksaan.

Pemanfaatan data komposisi tubuh milik perusahaan sekaligus dapat menutup keterbatasan IMT yang telah diuraikan pada Bab II, yaitu ketidakmampuannya membedakan massa lemak dan massa otot. Pekerja lapangan dengan massa otot yang besar berpotensi terklasifikasi sebagai kelebihan berat badan meskipun proporsi lemak tubuhnya berada pada rentang normal, sedangkan pekerja dengan berat badan normal dapat memiliki proporsi lemak tubuh yang tinggi. Dengan menambahkan variabel persentase lemak tubuh, persentase massa otot, lemak visceral, dan lingkar perut ke dalam basis data, interpretasi status gizi menjadi lebih tepat dan rekomendasi gizi yang diberikan menjadi lebih sesuai dengan kondisi pekerja yang sebenarnya.

Aspek lain yang perlu disempurnakan adalah penetapan kategori beban kerja. Pada kegiatan ini, beban kerja masih digolongkan secara dikotomis menjadi ringan dan berat berdasarkan jenis pekerjaan, sedangkan Standar

Nasional Indonesia 7269:2009 telah menetapkan tiga kategori beban kerja beserta titik potongnya, yaitu ringan (100–200 kkal/jam), sedang (lebih dari 200–350 kkal/jam), dan berat (lebih dari 350–500 kkal/jam), sebagaimana diuraikan pada Bab II. Karena perhitungan beban kerja menurut standar tersebut bersifat aritmetis, yaitu menjumlahkan pengeluaran energi menurut sikap dan cara kerja selama waktu pengamatan lalu menambahkannya dengan metabolisme basal, langkah perhitungan tersebut dapat diterjemahkan menjadi alat bantu (tools) terkomputerisasi pada Google Spreadsheet yang menyatu dengan sistem yang telah ada. Pekerja atau petugas K3 cukup mengisikan berat badan, jenis kelamin, serta durasi masing-masing sikap dan cara kerja pada formulir self report, kemudian sistem menghitung sendiri pengeluaran energi per jam dan menempatkan pekerja pada kategori beban kerja yang sesuai. Dengan cara ini, penggolongan beban kerja tidak lagi bersifat subjektif dan perusahaan memperoleh angka beban kerja yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, seperti penentuan kebutuhan kalori, penyusunan menu dan porsi di kantin, penetapan bentuk makanan tambahan, serta penilaian iklim kerja.

Sistem Paiton IMT Detection juga dirancang agar dapat dibagikan dan direplikasi dengan mudah. Seluruh komponen sistem dibangun di atas layanan Google Workspace yang umum digunakan, tanpa memerlukan server khusus, proses pemasangan aplikasi, maupun biaya lisensi tambahan, sehingga pekerja cukup mengakses tautan formulir melalui telepon genggam. Berkas induk sistem, yang terdiri atas Google Form, Google Spreadsheet beserta skrip Google Apps Script, dan berkas media edukasi, dapat digandakan melalui fitur

make a copy dan diserahkan kepada unit K3 perusahaan sebagai pemilik serta pengelola sistem, sehingga keberlanjutan program tidak bergantung pada keberadaan peserta residensi. Mekanisme yang sama memungkinkan sistem dibagikan kepada unit pembangkit lain di lingkungan PT PLN Nusantara Power dengan penyesuaian pada daftar bidang kerja, pilihan menu kantin setempat, dan alamat surel pengelola. Dalam penyerahterimaan tersebut, hak akses terhadap basis data perlu dibatasi hanya kepada petugas yang berwenang, mengingat data status gizi merupakan data kesehatan pekerja yang bersifat rahasia.

5.5 Media Edukasi Gizi yang Dipersonalisasi

Selain melakukan skrining, program Paiton IMT Detection menghasilkan media edukasi gizi berupa infografis yang dipersonalisasi sesuai kategori IMT dan jenis beban kerja pekerja. Terdapat lima kategori status gizi, yaitu berat badan kurang, normal, kelebihan berat badan, obesitas I, dan obesitas II, yang masing-masing dibuat dalam dua versi untuk pekerja dengan beban kerja ringan dan berat. Pendekatan personalisasi ini sejalan dengan uraian pada Bab II bahwa edukasi gizi akan lebih efektif apabila bersifat personal dan relevan dengan kondisi masing-masing individu dibandingkan penyampaian informasi yang bersifat umum (Amini & Nilamsari, 2023).

Penggunaan media infografis dalam edukasi gizi dinilai efektif karena mampu menyajikan informasi yang kompleks menjadi tampilan yang ringkas, menarik, dan mudah dipahami. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa edukasi menggunakan media infografis dapat meningkatkan pengetahuan gizi

secara bermakna (Khairunnisa & Kurniasari, 2023; Asikin, 2026). Setiap infografis dalam program ini memuat penjelasan kategori IMT, risiko kesehatan, panduan porsi makan seimbang, pilihan camilan sehat, anjuran aktivitas fisik, serta tips menjaga berat badan ideal, sehingga pekerja memperoleh panduan konkret yang dapat langsung diterapkan.

Panduan porsi makan pada infografis disusun mengacu pada prinsip gizi seimbang dan panduan “Isi Piringku” sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014). Selain itu, penyesuaian rekomendasi porsi berdasarkan beban kerja ringan dan berat mencerminkan penerapan konsep gizi kerja, yang menekankan bahwa kebutuhan energi pekerja harus disesuaikan dengan tingkat beban kerjanya (Badan Standardisasi Nasional, 2009). Dengan demikian, media edukasi ini menjembatani hasil skrining menjadi rekomendasi tindakan yang relevan dengan aktivitas kerja pekerja.

Perbedaan rekomendasi antarkategori pada media edukasi mencerminkan prinsip pengaturan gizi yang bersifat individual. Pada kategori berat badan kurang, infografis menekankan peningkatan asupan energi dan protein untuk mencapai berat badan ideal, sedangkan pada kategori kelebihan berat badan dan obesitas, infografis menekankan pengendalian porsi karbohidrat, peningkatan konsumsi sayur, serta pembatasan konsumsi gula dan minyak. Pada kategori normal, infografis menekankan upaya mempertahankan pola makan seimbang dan gaya hidup sehat. Diferensiasi pesan ini penting agar

rekomendasi yang diterima pekerja benar-benar sesuai dengan kebutuhannya dan tidak bersifat generik.

Dari perspektif perubahan perilaku, pemberian informasi yang relevan dan mudah dipahami merupakan langkah awal yang penting, meskipun belum menjamin terjadinya perubahan perilaku secara langsung. Edukasi gizi yang efektif idealnya disertai dengan dukungan lingkungan, seperti ketersediaan pilihan makanan sehat di kantin dan kebijakan perusahaan yang mendukung. Dengan demikian, media edukasi dalam program ini akan memberikan dampak yang lebih optimal apabila diintegrasikan dengan perbaikan lingkungan makan di tempat kerja, sebagaimana ditekankan dalam konsep promosi kesehatan di tempat kerja (Amini & Nilamsari, 2023; Usman dkk., 2024).

5.6 Peran Kantin dan Promosi Kesehatan di Tempat Kerja

Salah satu tujuan program *Paiton IMT Detection* adalah mengoptimalkan fungsi kantin dan fasilitas gizi di tempat kerja sebagai sarana promosi kesehatan. Sebagaimana dijelaskan pada Bab II, tempat kerja merupakan tatanan yang strategis untuk pelaksanaan promosi kesehatan karena pekerja menghabiskan sebagian besar waktu produktifnya di lingkungan kerja (Jusuf & Martha, 2025). Melalui pendekatan promosi kesehatan di tempat kerja, kantin tidak hanya berfungsi sebagai penyedia makanan, tetapi juga menjadi titik intervensi untuk mendorong pilihan makan yang lebih sehat (Amini & Nilamsari, 2023; Usman dkk., 2024).

Keberadaan kantin dan ruang makan di tempat kerja telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.01/MEN/1979 tentang

Pengadaan Kantin dan Ruang Tempat Makan (Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.01/MEN/1979). Selain itu, pengelolaan makanan di tempat kerja juga diatur melalui Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor INS.03/M/BW/1999 tentang Pengawasan Terhadap Pengelolaan Makanan di Tempat Kerja, yang menekankan pentingnya penyediaan makanan yang memenuhi syarat gizi dan higiene bagi pekerja (Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor INS.03/M/BW/1999). Program Paiton IMT Detection memperkuat pelaksanaan ketentuan tersebut dengan memberikan dasar bagi pekerja untuk memilih menu kantin sesuai kebutuhan gizinya.

Temuan pada Bab I menunjukkan bahwa PLN Nusantara Power UP Paiton belum memiliki regulasi internal yang secara khusus mengatur penyelenggaraan gizi kerja, serta pemberian makanan tambahan yang belum tepat sasaran. Melalui hasil skrining dan rekomendasi gizi yang dihasilkan, program ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan penyediaan makanan, misalnya penggantian makanan tambahan tinggi gula dengan pilihan yang lebih sehat, serta pemanfaatan uang makan secara lebih tepat sesuai kebutuhan gizi masing-masing pekerja. Upaya ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran yang mendorong penyediaan makanan sehat dan bergizi di tempat kerja (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016).

Salah satu aspek yang menonjol dari hasil observasi adalah pemberian makanan tambahan (extra fooding) dalam bentuk minuman tinggi gula. Ditinjau dari prinsip gizi seimbang, pemberian makanan tambahan sebaiknya diarahkan untuk melengkapi kebutuhan gizi pekerja, bukan menambah asupan

gula yang berlebih. Oleh karena itu, hasil program ini dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengevaluasi kebijakan pemberian makanan tambahan, misalnya dengan mengganti minuman tinggi gula dengan pilihan yang lebih sehat seperti susu rendah gula, buah, atau kudapan bergizi. Langkah ini sejalan dengan semangat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang mendorong pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak.

Penegasan perlu diberikan bahwa yang menjadi sorotan bukanlah pemberian makanan tambahan itu sendiri. Penyediaan makanan tambahan justru merupakan bentuk pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap pekerja dan sejalan dengan ketentuan mengenai pengelolaan makanan di tempat kerja, sehingga sudah selayaknya dipertahankan. Yang menjadi catatan adalah bentuk dan mekanisme pemberiannya. Pertama, makanan tambahan diberikan dalam bentuk minuman berasa tinggi gula, sehingga kontribusinya terhadap asupan energi sebagian besar berasal dari gula tambahan tanpa disertai protein, serat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan pekerja. Kedua, jatah untuk satu bulan diserahkan sekaligus, sehingga waktu konsumsinya tidak lagi terkait dengan waktu kerja maupun beban kerja yang sedang dijalani, padahal makanan tambahan pada prinsipnya dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan energi selama bekerja. Ketiga, jenis dan jumlah yang diberikan seragam bagi seluruh pekerja, sehingga tidak membedakan pekerja dengan beban kerja berat yang memang memerlukan tambahan energi dari pekerja dengan beban kerja ringan yang justru berisiko mengalami kelebihan asupan.

Pada populasi pekerja dengan proporsi kelebihan berat badan dan obesitas mencapai 66,7% serta dominasi temuan penyakit metabolik pada pemeriksaan kesehatan berkala, ketiga hal tersebut menjadikan makanan tambahan berpotensi menambah beban risiko yang justru ingin dikurangi. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan bukan penghapusan makanan tambahan, melainkan penyesuaian bentuknya menjadi pilihan yang lebih mendukung pemenuhan gizi, seperti susu rendah gula atau tanpa gula tambahan, buah potong, telur, atau kudapan berbasis protein, disertai pengaturan waktu pemberian yang lebih dekat dengan waktu kerja dan penyesuaian jumlah menurut kategori beban kerja pekerja.

Keberhasilan pemanfaatan kantin sebagai sarana promosi kesehatan pada akhirnya sangat bergantung pada komitmen manajemen perusahaan. Dukungan kebijakan, seperti penyediaan menu bergizi seimbang, pencantuman informasi gizi pada menu, serta penyediaan pilihan makanan sehat dengan harga terjangkau, akan memperkuat dampak dari edukasi gizi yang telah diberikan. Tanpa dukungan lingkungan yang memadai, pengetahuan gizi yang diperoleh pekerja berisiko tidak terwujud menjadi perilaku makan yang sehat. Oleh karena itu, program Paiton IMT Detection idealnya menjadi bagian dari kebijakan promosi kesehatan di tempat kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.

5.7 Tinjauan Kesesuaian Program dengan Peraturan yang Berlaku

Secara menyeluruh, program Paiton IMT Detection memiliki kesesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Dari sisi keselamatan dan kesehatan kerja secara umum, program ini mendukung amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja, yang mewajibkan setiap tempat kerja menyelenggarakan upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi tenaga kerja (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970). Perlindungan kesehatan ini mencakup pula upaya pemeliharaan status gizi pekerja sebagai bagian dari kapasitas kerja.

Dari sisi kesehatan kerja, program ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang menempatkan upaya kesehatan kerja dan penanggulangan penyakit tidak menular sebagai bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan. Kegiatan skrining status gizi dan edukasi gizi yang dilakukan merupakan wujud konkret dari upaya promotif dan preventif yang diamanatkan peraturan tersebut. Program ini juga mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang mendorong konsumsi pangan bergizi seimbang, aktivitas fisik, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Dari sisi gizi kerja dan penyediaan makanan, program ini memperkuat pelaksanaan Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor INS.03/M/BW/1999 tentang Pengawasan Terhadap Pengelolaan Makanan di Tempat Kerja dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.01/MEN/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Tempat Makan. Sementara itu, penyusunan rekomendasi porsi makan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, serta memperhatikan perbedaan kebutuhan kalori berdasarkan beban kerja sebagaimana diatur dalam SNI 7269:2009. Keterpaduan program dengan berbagai peraturan ini menunjukkan bahwa Paiton IMT Detection dapat menjadi salah satu instrumen bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban

penyelenggaraan kesehatan kerja sekaligus mengisi kekosongan regulasi internal terkait gizi kerja.

Pertanyaan yang kerap muncul adalah apakah terdapat peraturan yang secara khusus mengatur program gizi kerja pada sektor ketenagalistrikan. Penelusuran terhadap peraturan yang berlaku menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat Peraturan Menteri Kesehatan maupun peraturan sektoral lain yang secara khusus mengatur penyelenggaraan program gizi bagi pekerja di bidang ketenagalistrikan. Peraturan sektoral yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan, menitikberatkan pengaturannya pada keselamatan instalasi tenaga listrik, keselamatan umum, keselamatan lingkungan, dan keselamatan kerja, termasuk kewajiban penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan, tetapi tidak memuat ketentuan teknis mengenai gizi kerja (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021).

Dengan demikian, pengaturan gizi kerja bagi pekerja pembangkit listrik tetap mengacu pada peraturan yang bersifat lintas sektor sebagaimana diuraikan di atas, yang menempatkan peraturan tersebut sebagai kerangka umum dan masih memerlukan penerjemahan pada tingkat perusahaan. Ketiadaan pengaturan sektoral yang spesifik justru memperkuat urgensi penyusunan regulasi internal perusahaan mengenai gizi kerja, yang memuat sekurang-kurangnya standar menu dan porsi di kantin, kriteria serta bentuk pemberian makanan tambahan, penetapan kategori beban kerja sebagai dasar penentuan kebutuhan kalori, dan mekanisme pemantauan status gizi pekerja

secara berkala. Regulasi internal semacam ini sekaligus menjadi bentuk pemenuhan kewajiban umum perusahaan dalam melindungi kesehatan pekerja sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan di atas.

Keseluruhan peraturan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemeliharaan status gizi pekerja memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari tataran undang-undang hingga standar teknis. Program Paiton IMT Detection dapat dipandang sebagai salah satu bentuk operasionalisasi dari berbagai ketentuan tersebut dalam satu rangkaian kegiatan yang terpadu, yaitu skrining status gizi, edukasi gizi, dan rekomendasi perbaikan penyediaan makanan. Dengan demikian, program ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem perlindungan kesehatan pekerja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus menjadi contoh penerapan kebijakan kesehatan kerja pada tingkat unit pembangkit.

5.8 Implikasi Praktis Program

Berdasarkan pembahasan di atas, program Paiton IMT Detection memiliki beberapa implikasi praktis bagi perusahaan. Pertama, hasil skrining status gizi dapat dijadikan dasar bagi manajemen dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan makanan di tempat kerja, termasuk perbaikan menu kantin agar lebih variatif dan bergizi seimbang serta penyesuaian bentuk makanan tambahan. Dengan tersedianya data status gizi pekerja, kebijakan yang diambil dapat lebih terarah dan berbasis bukti.

Kedua, program ini dapat menjadi cikal bakal sistem pemantauan status gizi pekerja yang berkelanjutan. Skrining yang semula dilakukan pada periode

residensi dapat dilembagakan menjadi kegiatan rutin, misalnya setiap enam bulan atau satu tahun, sehingga perubahan status gizi pekerja dapat dipantau dari waktu ke waktu. Data yang terkumpul juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas berbagai intervensi gizi yang dilakukan perusahaan.

Ketiga, program ini menunjukkan bahwa upaya promosi kesehatan di tempat kerja dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sederhana dan berbiaya rendah. Hal ini penting bagi perusahaan lain yang ingin menyelenggarakan program serupa, karena membuktikan bahwa keterbatasan sumber daya bukan menjadi halangan untuk melaksanakan upaya kesehatan kerja yang bersifat promotif dan preventif. Keempat, program ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk menyusun regulasi internal terkait gizi kerja yang selama ini belum tersedia, sehingga upaya pemeliharaan status gizi pekerja memiliki dasar kebijakan yang jelas dan berkelanjutan.

Kelima, integrasi program ini dengan kegiatan kesehatan kerja yang telah ada, seperti pemeriksaan kesehatan berkala (medical check-up), akan memperkuat sistem pemantauan kesehatan pekerja secara menyeluruh. Data status gizi yang diperoleh dapat disandingkan dengan hasil pemeriksaan kesehatan lain, seperti tekanan darah dan kadar gula darah, sehingga perusahaan memperoleh gambaran risiko penyakit tidak menular yang lebih lengkap. Dengan pendekatan yang terpadu tersebut, upaya promotif dan preventif di tempat kerja dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Keenam, pelaksanaan pengukuran IMT perlu diposisikan sebagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan, bukan sebagai kegiatan

insidental yang bergantung pada program residensi atau inisiatif individu. Sebagai unit yang memiliki kewenangan, akses terhadap seluruh pekerja, serta sumber daya untuk pengadaan alat ukur terstandar, unit K3 perusahaan berada pada posisi paling tepat untuk menyelenggarakan pengukuran IMT secara massal dan berkala bagi seluruh pekerja. Penyelenggaraan oleh perusahaan memungkinkan cakupan yang menyeluruh, pengukuran dilakukan oleh petugas terlatih sehingga akurasi data lebih terjaga, hasil pengukuran terhubung langsung dengan pemeriksaan kesehatan berkala, serta tersedianya tindak lanjut bagi pekerja yang teridentifikasi berisiko. Pengukuran massal tersebut sebaiknya dilakukan bersamaan dengan penilaian beban kerja menurut SNI 7269:2009, sehingga perusahaan memperoleh dua keluaran sekaligus, yaitu peta status gizi pekerja dan peta beban kerja per kelompok pekerjaan, yang keduanya diperlukan untuk menyusun kebijakan gizi kerja yang tepat sasaran.

5.9 Keterbatasan Kegiatan

Pelaksanaan program Paiton IMT Detection memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, dari seluruh pekerja yang menjadi sasaran kegiatan, jumlah pekerja yang mengisi formulir selama periode residensi masih terbatas, yaitu 24 orang, sehingga hasil yang diperoleh belum sepenuhnya menggambarkan kondisi seluruh pekerja. Kedua, data antropometri diperoleh melalui pengisian mandiri (self report) sehingga berpotensi mengandung kesalahan pengisian, sebagaimana ditemukan pada satu entri dengan berat badan dan tinggi badan yang tidak wajar; data tersebut juga belum dipadankan dengan hasil pemeriksaan kesehatan berkala perusahaan yang diperoleh melalui pengukuran oleh petugas dengan alat

terstandar, termasuk data komposisi tubuh yang dapat melengkapi keterbatasan IMT.

Ketiga, penggolongan beban kerja masih dilakukan secara dikotomis menjadi ringan dan berat berdasarkan jenis pekerjaan, belum menggunakan tiga kategori beserta titik potong pengeluaran energi sebagaimana diatur dalam SNI 7269:2009, karena pengamatan aktivitas kerja secara rinci untuk setiap pekerja belum memungkinkan dilakukan dalam periode residensi yang tersedia. Keempat, kegiatan dilaksanakan dalam periode residensi yang relatif singkat sehingga belum memungkinkan dilakukannya evaluasi terhadap perubahan perilaku makan maupun perubahan status gizi pekerja setelah menerima edukasi. Oleh karena itu, hasil program ini lebih menekankan pada aspek deteksi dini dan penyediaan media edukasi, bukan pada pengukuran dampak jangka panjang.

Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi manfaat program sebagai upaya awal dalam membangun sistem pemantauan status gizi pekerja yang praktis dan berkelanjutan. Ke depan, program ini dapat dikembangkan dengan memperluas cakupan peserta, menyempurnakan mekanisme validasi data, serta menambahkan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas edukasi terhadap perubahan perilaku dan status gizi pekerja.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut, hasil kegiatan ini perlu dimaknai sebagai gambaran awal, bukan sebagai kesimpulan yang bersifat menyeluruh atas kondisi status gizi seluruh pekerja. Meskipun demikian, pola temuan yang menunjukkan tingginya proporsi gizi lebih tetap

memberikan sinyal penting yang layak ditindaklanjuti melalui kegiatan skrining yang lebih luas dan berkesinambungan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan residensi di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Status gizi pekerja. Hasil skrining terhadap 24 pekerja Unit 9 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada status gizi di atas normal. Sebanyak 16 orang (66,7%) tergolong kelebihan berat badan hingga obesitas, dengan rincian Obesitas I 37,5%, kelebihan berat badan 20,8%, dan Obesitas II 8,3%. Hanya 5 orang (20,8%) berstatus gizi normal, sedangkan 3 orang (12,5%) tergolong berat badan kurang. Temuan ini menunjukkan bahwa pekerja Unit 9 menghadapi beban gizi ganda dengan dominasi masalah gizi lebih, dan proporsinya berada jauh di atas angka prevalensi obesitas nasional.
2. Sistem skrining status gizi berbasis digital. Program Paiton IMT Detection berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan mengintegrasikan Google Form, Google Spreadsheet, Google Apps Script, dan Gmail. Sistem ini mampu menghitung nilai Indeks Massa Tubuh secara otomatis, mengelompokkan status gizi berdasarkan klasifikasi Asia Pasifik, serta mengirimkan hasilnya kepada masing-masing pekerja melalui surel tanpa memerlukan infrastruktur berbiaya tinggi. Otomatisasi tersebut meminimalkan kesalahan perhitungan, mempercepat penyampaian hasil, dan memungkinkan pekerja dengan pola kerja bergilir mengakses layanan secara mandiri kapan saja

3. Media edukasi gizi yang dipersonalisasi. Telah disusun sepuluh infografis edukasi gizi yang mencakup lima kategori status gizi, masing-masing dalam versi beban kerja ringan dan beban kerja berat. Setiap infografis memuat penjelasan kategori IMT, risiko kesehatan, panduan porsi makan berdasarkan Isi Piringku, pilihan camilan sehat, anjuran aktivitas fisik, serta tips menjaga berat badan ideal. Diferensiasi pesan antarkategori dan antarbeban kerja menjadikan rekomendasi yang diterima pekerja bersifat spesifik dan langsung dapat diterapkan.
4. Rekomendasi pemilihan menu dan optimalisasi fungsi kantin. Hasil skrining diterjemahkan menjadi rekomendasi porsi dan pilihan menu yang dapat digunakan pekerja saat menentukan makanan di kantin perusahaan maupun saat memanfaatkan uang makan secara mandiri. Dengan demikian, kantin tidak lagi berfungsi semata sebagai penyedia makanan, melainkan mulai diposisikan sebagai titik intervensi (point of intervention) dalam kerangka promosi kesehatan di tempat kerja.
5. Kesesuaian dengan regulasi. Program ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 48 Tahun 2016, Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor INS.03/M/BW/1999, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.01/MEN/1979, serta SNI 7269:2009. Penelusuran peraturan juga menunjukkan bahwa belum terdapat Peraturan

Menteri Kesehatan maupun peraturan sektoral di bidang ketenagalistrikan, termasuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan, yang secara khusus mengatur program gizi kerja. Program ini sekaligus mengisi kekosongan regulasi internal perusahaan yang hingga saat ini belum secara khusus mengatur penyelenggaraan gizi kerja.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

1. Melembagakan skrining status gizi secara berkala dan menyeluruh. Program Paiton IMT Detection disarankan dijadikan kegiatan rutin, misalnya setiap enam bulan atau satu tahun, dengan cakupan diperluas dari Unit 9 ke seluruh pekerja unit pembangkit. Perluasan ini perlu didahului sosialisasi dan pendampingan bagi pekerja yang kurang familiar dengan teknologi digital, serta dilengkapi validasi rentang nilai pada formulir dan verifikasi melalui pengukuran langsung agar kesalahan pengisian data antropometri dapat dicegah. Pengukuran sebaiknya diselenggarakan sendiri oleh perusahaan melalui unit K3 secara massal dengan alat ukur terstandar dan petugas terlatih, serta dilaksanakan bersamaan dengan penilaian beban kerja menurut SNI 7269:2009 sehingga perusahaan memperoleh peta status gizi sekaligus peta beban kerja pekerja. Pengelolaan sistem Paiton IMT Detection juga perlu diserahkan kepada unit K3 sebagai pemilik sistem, mengingat seluruh komponennya berbasis Google Workspace sehingga

dapat digandakan dan direplikasi ke unit pembangkit lain tanpa biaya tambahan.

2. Menyusun regulasi internal tentang gizi kerja sebagai dasar perbaikan penyediaan makanan. Perusahaan disarankan menyusun ketentuan internal yang mengatur standar menu kantin, kriteria pemberian makanan tambahan, dan mekanisme pemantauan status gizi pekerja. Melalui regulasi tersebut, variasi menu kantin dapat ditingkatkan dengan menambah porsi protein, sayur, dan buah, serta pemberian extra fooding berupa minuman tinggi gula dapat diganti dengan pilihan yang lebih mendukung pemenuhan gizi, seperti susu rendah gula, buah, atau kudapan bergizi, dengan jumlah yang disesuaikan menurut kategori beban kerja dan waktu pemberian yang lebih dekat dengan waktu kerja. Mengingat belum terdapat peraturan sektoral di bidang ketenagalistrikan yang mengatur gizi kerja secara khusus, regulasi internal tersebut sekaligus berfungsi sebagai penerjemahan ketentuan lintas sektor yang berlaku ke dalam praktik operasional perusahaan.
3. Mengintegrasikan data status gizi dengan pemeriksaan kesehatan berkala dan menindaklanjuti kelompok berisiko. Data IMT disarankan disandingkan dengan hasil medical check-up agar perusahaan memperoleh gambaran risiko penyakit tidak menular yang lebih utuh, dengan tetap menjaga kerahasiaan data kesehatan pekerja. Pekerja pada kategori Obesitas I yang mendominasi hasil skrining perlu memperoleh program pengelolaan berat badan yang terstruktur, mengingat intervensi pada tahap ini relatif lebih mudah membuahkan hasil

dibandingkan pada tahap obesitas lanjut. Data hasil pemeriksaan kesehatan berkala yang telah dimiliki perusahaan, termasuk hasil analisis komposisi tubuh seperti persentase lemak tubuh, persentase massa otot, lemak visceral, dan usia tubuh (body age), dapat diintegrasikan ke dalam basis data status gizi agar interpretasi tidak semata bergantung pada IMT, dan hasilnya dikomunikasikan kembali kepada pekerja disertai edukasi mengingat sebagian pekerja belum menyadari kondisi metaboliknya sendiri.

6.2.2 Bagi Program Studi Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Melanjutkan dan memperkuat kerja sama dengan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton dalam pelaksanaan residensi, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang gizi kerja dan promosi kesehatan di tempat kerja, sehingga keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara kompetensi akademik dan kebutuhan dunia kerja semakin terwujud.
2. Menjadikan program Paiton IMT Detection sebagai contoh penerapan (best practice) dan memperkuat muatan pembelajaran terkait. Program ini dapat dijadikan referensi inovasi promosi kesehatan kerja berbasis teknologi digital sederhana yang dapat direplikasi pada sektor industri lain dengan keterbatasan sumber daya, sekaligus menjadi dasar penguatan materi gizi kerja dan pemanfaatan teknologi digital dalam kurikulum agar lulusan mampu merancang intervensi yang aplikatif dan berbiaya rendah.

3. Mendorong skema residensi yang memungkinkan evaluasi dampak program. Durasi atau mekanisme tindak lanjut residensi disarankan diatur sedemikian rupa sehingga kegiatan tidak berhenti pada tahap pengembangan dan implementasi awal, melainkan dapat dilanjutkan hingga penilaian terhadap perubahan perilaku dan status gizi sasaran.

6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Memperbesar cakupan responden dan menyempurnakan metode pengukuran. Penelitian lanjutan disarankan melibatkan seluruh pekerja unit pembangkit agar gambaran status gizi lebih representatif, dengan pengukuran berat dan tinggi badan dilakukan oleh petugas terlatih menggunakan alat terstandar. Pengukuran sebaiknya dilengkapi indikator tambahan seperti lingkaran perut atau analisis komposisi tubuh untuk mengatasi keterbatasan IMT dalam membedakan massa lemak dan massa otot, serta penilaian beban kerja secara objektif sesuai SNI 7269:2009.
2. Melengkapi data dengan penilaian asupan gizi dan analisis faktor determinan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan food recall 24 jam, food record, atau kuesioner frekuensi makan untuk memperoleh gambaran pola makan yang lebih lengkap, termasuk kontribusi makanan tambahan dan makanan dari luar area perusahaan. Selain itu, dapat dilakukan analisis hubungan antara status gizi dengan pola kerja bergilir, masa kerja, aktivitas fisik, tingkat kelelahan, dan produktivitas kerja.
3. Melakukan evaluasi efektivitas program dan pengembangan fitur sistem. Disarankan dilakukan penelitian dengan desain pra-pasca intervensi atau

eksperimen kuasi untuk menilai perubahan pengetahuan, sikap, perilaku makan, dan status gizi pekerja setelah menerima edukasi melalui infografis yang dipersonalisasi. Sistem Paiton IMT Detection juga dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur pemantauan berkala, pengingat otomatis, dan umpan balik perkembangan berat badan antarperiode, dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, A., & Nilamsari, S. (2023). Implementasi promosi kesehatan di tempat kerja (Studi di Corporate Human Resource Kompas Gramedia). *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(2), 296–306. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i2.3037>
- Asikin, A. M. (2026). Efektivitas edukasi media infografis dan pelatihan pembuatan MP-ASI berbahan pangan lokal terhadap peningkatan pengetahuan ibu terhadap gizi balita. *Indonesian Journal of Public Health*, 4(2), 520–526.
- Badan Standardisasi Nasional. (2009). SNI 7269:2009 Penilaian beban kerja berdasarkan tingkat kebutuhan kalori menurut pengeluaran energi. Badan Standardisasi Nasional.
- Desmarta, K. (2023). Status gizi dan kebutuhan energi pekerja pabrik di Indonesia. *Nutrizione: Nutrition Research and Development Journal*, 3(3), 58–65.
- Jusuf, A. Z., & Martha, E. (2025). Peran program promosi kesehatan di tempat kerja untuk kesehatan pekerja: Systematic literature review. *Malahayati Nursing Journal*, 7(1), 49–64. <https://doi.org/10.33024/mnj.v7i1.17539>
- Kamila, N. D., Koerniawati, R. D., & Siregar, M. H. (2025). Hubungan status gizi dan aktivitas fisik dengan kelelahan kerja karyawan PT X. *Jurnal Gizi Kerja dan Produktivitas*, 6(1), 103–108. <https://doi.org/10.62870/jgkp.v6i1.29173>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Laporan Nasional Riskesdas 2018. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dalam angka. Kementerian Kesehatan RI.
- Khairunnisa, S., & Kurniasari, R. (2023). Edukasi gizi seimbang menggunakan media infografis dan media website melalui aplikasi WhatsApp pada siswa sekolah dasar. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(2), 1326–1331.
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. (1979). Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.01/MEN/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Tempat Makan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- Nisrina, N., Fahdhienie, F., & Rahmadhaniah, R. (2023). Hubungan aktivitas fisik, umur dan jenis kelamin terhadap obesitas pekerja Kantor Bupati Aceh Besar. *Jurnal Promotif Preventif*, 6(5), 746–752.
- Santoso, A. H., Wijaya, B. A., Lumintang, V. G., & Dewanto, P. G. T. (2025). Strategi promotif-preventif melalui skrining indeks massa tubuh (IMT) dan komposisi tubuh dalam menjaga kesehatan masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 3(6), 1369–1378.
<https://doi.org/10.59407/jpki2.v3i6.3260>

- Syafei, A. (2023). Literasi kesehatan digital, faktor yang mempengaruhi, dan hubungannya dengan perilaku kesehatan: Scoping review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(6), 545–553.
- Usman, S., Sa'pang, M., Tambunan, M., & Gifari, N. (2024). Pengaruh program wellness terhadap perubahan status gizi dan komposisi tubuh pada pegawai rawat inap Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. *SAGO: Gizi dan Kesehatan*, 5(3b), 924–930. <https://doi.org/10.30867/gikes.v5i3b.1789>
- Wirawati, M. K., Sugiharto, S., & Harsono. (2025). Sosialisasi pemanfaatan aplikasi JKN Mobile untuk skrining riwayat kesehatan: Penyakit tidak menular (PTM). *Inovasi Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 34–40.
- World Health Organization, International Association for the Study of Obesity, & International Obesity Task Force. (2000). *The Asia-Pacific perspective: Redefining obesity and its treatment*. Health Communications Australia.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Residensi



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C Jl. Dr. Ir. H Soekarno, Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. 031 – 5920948, Fax. 031-5924618
Laman : <http://www.fkm.unair.ac.id>, e-mail : info@fkm.unair.ac.id

Nomor : 5775/B/DST/UN3.FKM/I/PK.01.06/2026 19 Juni 2026
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan izin residensi

Yth. Senior Manager
PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton
Jl. Raya Surabaya – Situbondo KM 142
Kab. Probolinggo – Jawa Timur

Sehubungan dengan kegiatan PKL Residensi Mahasiswa Program Studi Magister Kesehatan* dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Akademik 2025/2026, maka dengan ini kami mohon diberikan izin untuk residensi di instansi Saudara. Adapun Mahasiswa yang melaksanakan residensi sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Waktu Pelaksanaan
1.	Mutiara Eka Panuti Rihi Pati	295251002	13 Juli – 7 Agustus 2026
2.	Desbiul Qodriyah	295251004	

Dalam kegiatan tersebut mohon Saudara menugaskan dosen pembimbing instansi bagi mahasiswa Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Anggaran dalam kegiatan ini berasal dari dana RKAT Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan I

Prof. Ika Nurmeta, S.KM., M.PH., Ph.D
NIP. 197710172003122001

Tembusan :
- Dekan FKM
- KPS S2 KKK
- Yang bersangkutan

Lampiran 2. Surat Balasan Izin Residensi dari Instansi



UP PAITON

Nomor : 1006/335/PLNPNP020001/2026 24 Juni 2026
 Lampiran : -
 Sifat : Biasa - Biasa
 Hal : Persetujuan PKL an. Mutiara Eka Panuti Rihi Pati, dkk
 Kepada
 Yth. Dekan
 Fakultas Kesehatan Masyarakat
 Universitas Airlangga

Menindaklanjuti surat dari Universitas Airlangga, Nomor : 5775/B/DST/UN3.FKM/I/PK.01.06/2026 tanggal : 19 Juni 2026, Perihal : Permohonan izin residensi. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Mutiara Eka Panuti Rihi Pati	Magister K3	Bagas Kencana Yulindra
2.	Desbiul Qodriyah	Magister K3	

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **13 Juli - 7 Agustus 2026 di K3 & Keamanan Unit 9**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, Serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir**.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke pkl.umumcsr.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 3. Surat Tugas Visitasi



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
 Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. 031 – 5920948, Fax. 031-5924618
 Laman : <http://www.fkm.unair.ac.id>, e-mail : info@fkm.unair.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 7210/B/DST/UN3.FKM/I/PK.01.06/2026

Sehubungan dengan kegiatan Residensi Mahasiswa Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Akademik 2026/2027, maka dengan ini Wakil Dekan I memberi tugas kepada :

nama : Endang Dwiyanti, Dra., M.Kes.
 NIP : 196610231993032001
 pangkat/Gol : Pembina Tk I/ IVa
 jabatan : Lektor Kepala

Untuk melakukan supervisi dengan tujuan melakukan mengunjungi dan mengevaluasi kegiatan Residensi pada tanggal 28 Juli 2026 di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton Probolinggo.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 20 Juli 2026



a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,
 Prof. Ira Nurmala, S.KM., M.PH., Ph.D
 NIP 197710172003122001

Tembusan :
 - Dekan FKM
 - KPS S2 KKK
 - Yang bersangkutan

Lampiran 4. Lembar Catatan Kegiatan & Daftar Hadir Residensi

LAMPIRAN 1

Lembar Catatan Kegiatan & Daftar Hadir Residensi

Nama Mahasiswa : Desbiul Qodriyah
 NIM : 295251004
 Tempat Residensi : PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing	
		Prodi K3	Instansi
13/07/2026	1. Penyelesaian Administrasi (pembuatan surat pernyataan magang dan ID Card masuk Perusahaan) 2. Mengikuti <i>Safety Induction</i> Perusahaan 3. Pertemuan dan perkenalan bersama staf divisi fungsi K3 dan Keamanan Unit 9 4. Observasi area turbin dan deteksi penanganan kebocoran gas H ₂ S oleh staf K3 di area turbin 5. Diskusi dengan staf K3 terkait dengan ide Inovasi K3 di perusahaan		
14/07/2026	1. Mengikuti Safety Patrol Lomba <i>Fire and Rescue</i> Nusantara 2. Diskusi dengan staf K3 terkait dengan ide Inovasi K3 di perusahaan 3. Mengikuti Safety Patrol ke seluruh area produksi (Turbin, FAB, Limbah, Control Room)		

15/07/2026	1. Mengikuti Safety Patrol ke area turbin, boiler, dan electric fire pump 2. Diskusi judul laporan magang dengan staf fungsi K3 dan keamanan 3. Membantu mendistribusikan APD ke unit yang membutuhkan		
16/07/2026	1. Mengikuti Safety Patrol Lomba <i>Fire and Rescue</i> Nusantara 2. Diskusi judul laporan magang dengan staf fungsi K3 dan keamanan 3. Mengikuti safety patrol ke area SU (Ship Unloader)		
17/07/2026	1. Mengikuti Safety Patrol ke area CHCB (<i>Coal Handling Control Building</i>) 2. Diskusi judul laporan magang dengan staf fungsi K3 dan keamanan		
18/07/2026			
19/07/2026			
20/07/2026	1. Mengikuti Safety Talk Mingguan bersama divisi fungsi K3 dan keamanan 2. Membuat desain stiker untuk nomor <i>hydrant</i> dan <i>deluge valve</i> 3. Mengikuti Safety Patrol Lomba <i>Fire and Rescue</i> Nusantara		
21/07/2026	1. Melakukan pengawasan di area Turbin karena ada pekerjaan panas (Hot Work) 2. Diskusi latar belakang laporan magang dengan staf fungsi K3 dan keamanan		
22/07/2026	1. Mengikuti Safety Patrol di area SU (Ship Unloader)		

	2. Observasi lapangan dan wawancara singkat dengan petugas CCR		
23/07/2026	1. Membantu restock APD dari Gudang ke ruangan K3 2. Diskusi rumusan masalah laporan		
24/07/2026	1. Melakukan pengawasan ke area <i>stock pile</i> karena ada pekerjaan panas (Hot Work)		
25/07/2026			
26/07/2026			
27/07/2026	1. Mengikuti safety patrol ke area SU (<i>Ship Unloader</i>) 2. Diskusi terkait program output kegiatan residensi		
28/07/2026	1. Mengikuti safety patrol ke area <i>Warehouse</i> dan bengkel 2. Membantu staf K3 menginput data ke WPO		
29/07/2026	1. Mengikuti safety patrol ke area CCR 2. Diskusi dan membuat laporan residensi		
30/07/2026	1. Berdiskusi terkait program output kegiatan residensi dengan Manager Bussines Support 2. Membantu staf K3 menginput data ke WPO		
31/07/2026	1. Melakukan safety induction kepada visitor 2. Berdiskusi terkait program output kegiatan residensi dengan Business Support		
01/08/2026			
02/08/2026			

03/08/2026	1. Melakukan safety induction kepada visitor dan anak magang/PKL 2. Berdiskusi dengan staf K3 terkait laporan magang		
04/08/2026	1. Proses pembuatan flyer untuk program output residensi dibimbing oleh staf K3 2. Bimbingan dengan kepala K3 & Keamanan PT PLN NP UP Paiton		
05/08/2026	1. Uji coba program output residensi ke pegawai PT PLN NP UP Paiton 2. Bimbingan dengan kepala K3 & Keamanan PT PLN NP UP Paiton		
06/08/2026	1. Penyusunan laporan program residensi dibimbing oleh staf K3 2. Bimbingan dengan kepala K3 & Keamanan PT PLN NP UP Paiton		
07/08/2026	1. Penyusunan laporan program residensi dibimbing oleh staf K3 2. Berpamitan dan ucapan terimakasih kepada staff PT PLN NP UP Paiton Unit 9		

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
S2K3,

Dr. Indriati Paskarini, S.H.,
M.Kes.
NIP 196604111991032001

Lampiran 5. Kartu Kendali Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
 PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
 Kampus C Unair - Jln. Mulyorejo, Surabaya - 60115 Telp. 5920948, 5929244 Fax. 5924618

KARTU KENDALI BIMBINGAN RESIDENSI

Nama : Desbiul Qodriyah
 NIM : 295251004
 Angkatan : 2025 Minat : K3
 Alamat Asal : Jl. Litbang - Puri Gading, Maumere
 Alamat di Surabaya : Jl. Medayu Selatan III, No.5, Rungkut
 No. Telepon : 081237403843
 Judul Residensi : "Analisis Status Gizi Dan Pengembangan Media Edukasi Gizi Kerja Berbasis Digital (Paiton Imt Detection)
 Pada Pekerja Unit 9 Pt Pln Nusantara Power Up Paiton"

KONSULTASI KE	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	HASIL KONSULTASI	PARAF DOSEN PEMBIMBING
1	9 Juli 2026	- Konsultasi mengenai teknis pelaksanaan magang serta prosedur kunjungan/supervisi dosen ke lokasi magang. - Diskusi terkait penentuan fokus permasalahan dan judul residensi.	- Supervisi dosen dapat dilaksanakan paling cepat setelah mahasiswa menjalani dua minggu kegiatan magang, yaitu mulai minggu ke-3. - Penentuan judul dan ruang lingkup kegiatan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan yang ditemukan di lapangan. - Arahan dosen agar kegiatan magang dijalankan secara optimal dan penuh tanggung jawab.	<i>Sf</i>
2	24 Juli 2026	- Konsultasi mengenai hasil observasi serta penentuan judul laporan magang melalui Google Meet. - Dosen memberikan arahan dan masukan terkait judul dan objek laporan magang.	- Revisi judul laporan magang berdasarkan arahan dosen pembimbing karena adanya perubahan fokus area observasi. - Memperhatikan kebijakan perusahaan mengenai dokumen atau informasi yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan.	<i>Sf</i>
3	28 Juli 2026	- Konsultasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan magang setelah berjalan selama dua minggu. - Pelaksanaan supervisi oleh dosen pembimbing dari kampus ke lokasi perusahaan.	- Arahan untuk senantiasa mematuhi seluruh ketentuan dan prosedur yang berlaku di perusahaan. - Mahasiswa diarahkan untuk menyusun laporan dan rekomendasi yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan.	<i>Sf</i>
4	16 Agustus 2026	Konsultasi mengenai hasil pelaksanaan kegiatan magang serta penyusunan laporan akhir magang.	Dosen memberikan saran terkait pembahasan hasil serta tindak lanjut rekomendasi yang dicantumkan dalam laporan magang.	<i>Sf</i>

Mengetahui,
 Koordinator Program Magister
 Program Studi SZK3

Dr. Indriati Praskarini, S.H., M.Kes.
 NIP. 196604111991032001

Pembimbing Akademik,

Endang Dwiyanti, Dra., M.Kes.
 NIP. 196610231993032001

Lampiran 6. Berita Acara Perbaikan

USULAN SEMINAR LAPORAN RESIDENSI

Nama : Desbiul Qodriyah
 NIM : 295251004
 Waktu Pelaksanaan : Rabu, 2 September 2026
 Judul : Analisis Status Gizi dan Pengembangan Media Edukasi Gizi Kerja Berbasis Digital (*Paiton IMT Detection*) pada Pekerja Unit 9 PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Tim Penguji :
 Ketua : Dayinta Annisa Syaiful, S.KM., M.KKK., M.GPH.
 Anggota : 1. Dra. Endang Dwiyanti, M.Kes.
 2. Bagas Kencana Yulindra, S.ST.

Tabel saran dan perbaikan seminar laporan residensi:

No	Saran	Perbaikan	Halaman
1	Harus ada self report; data yang sudah dimiliki perusahaan (persentase otot, body age, dan sejenisnya) boleh digunakan.	Mekanisme self report dijelaskan pada Sub-bab 3.4.1; pemanfaatan data pemeriksaan kesehatan berkala dan komposisi tubuh milik perusahaan ditambahkan pada Sub-bab 3.4.2 dan Sub-bab 5.4, termasuk fungsinya menutup keterbatasan IMT dalam membedakan massa lemak dan massa otot; keterbatasan kegiatan dan saran disesuaikan.	33, 34, 55, 56, 69, 75
2	Kategori beban kerja beserta cut off sudah diatur dalam SNI; pekerja perlu dinyatakan masuk kategori ringan, sedang, atau berat, diinput pada self report, dan dibuatkan tools-nya agar dapat digunakan perusahaan.	Titik potong SNI 7269:2009 (ringan 100–200 kkal/jam; sedang >200–350 kkal/jam; berat >350–500 kkal/jam) beserta tata cara perhitungannya ditambahkan pada Sub-bab 2.3.3 dan disajikan pada Tabel 1; butir isian beban kerja pada formulir dijelaskan pada Sub-bab 4.2.3; rancangan tools perhitungan beban kerja pada Google Spreadsheet diuraikan pada Sub-bab 5.4; keterbatasan dan saran disesuaikan.	19, 20, 41, 56, 69, 73

Surabaya, 10 September 2026



Dayinta Annisa Syaiful, S.KM., M.KKK., M.GPH
 NIP. 199903082024062001

**BERITA ACARA PERBAIKAN
USULAN SEMINAR LAPORAN RESIDENSI**

Nama : Desbiul Qodriyah
 NIM : 295251004
 Waktu Pelaksanaan : Rabu, 2 September 2026
 Judul : Analisis Status Gizi dan Pengembangan Media Edukasi Gizi Kerja Berbasis Digital (*Paiton IMT Detection*) pada Pekerja Unit 9 PT PLN Nusantara Power UP Paiton
 Tim Penguji :
 Ketua : Dayinta Annisa Syaiful, S.KM., M.KKK., M.GPH.
 Anggota : 1. Dra. Endang Dwiyantri, M.Kes.
 2. Bagas Kencana Yulindra, S.ST.

Tabel saran dan perbaikan seminar laporan residensi:

No	Saran	Perbaikan	Halaman
1	Pembahasan mengenai IMT menarik, namun pengukurannya seharusnya dilakukan oleh perusahaan.	Ditambahkan uraian pada Sub-bab 5.8 bahwa pengukuran IMT perlu diposisikan sebagai kegiatan yang diselenggarakan unit K3 perusahaan dengan alat ukur terstandar dan petugas terlatih; ditegaskan kembali pada saran bagi perusahaan.	67, 73
2	Mengapa pemberian extra fooding dipermasalahkan?	Latar Belakang dan Sub-bab 5.6 direvisi: pemberian makanan tambahan ditegaskan sebagai pemenuhan hak pekerja yang perlu dipertahankan. Catatan hanya pada bentuknya (minuman tinggi gula), mekanismenya (jatah satu bulan diserahkan sekaligus sehingga lepas dari waktu kerja), dan jumlahnya yang seragam tanpa membedakan beban kerja. Rekomendasi berupa penyesuaian bentuk dan waktu pemberian, bukan penghapusan.	6, 62
3	Pengukuran mengenai beban kerja dan pengukuran IMT dilakukan secara massal oleh perusahaan.	Sub-bab 5.8 dan saran bagi perusahaan ditambahkan agar pengukuran IMT massal dilaksanakan bersamaan dengan penilaian beban kerja menurut SNI 7269:2009, sehingga perusahaan memperoleh peta status gizi sekaligus peta beban kerja per kelompok pekerjaan.	67, 73

Surabaya, 10 September 2026



Dra. Endang Dwiyantri, M.Kes.
 NIP. 196610231993032001

**BERITA ACARA PERBAIKAN
USULAN SEMINAR LAPORAN RESIDENSI**

Nama : Desbiul Qodriyah
 NIM : 295251004
 Waktu Pelaksanaan : Rabu, 2 September 2026
 Judul : Analisis Status Gizi dan Pengembangan Media Edukasi Gizi Kerja Berbasis Digital (*Paiton IMT Detection*) pada Pekerja Unit 9 PT PLN Nusantara Power UP Paiton
 Tim Penguji :
 Ketua : Dayinta Annisa Syaiful, S.KM., M.KKK., M.GPH.
 Anggota : 1. Dra. Endang Dwiyanti, M.Kes.
 2. Bagas Kencana Yulindra, S.ST.

Tabel saran dan perbaikan seminar laporan residensi:

No	Saran	Perbaikan	Halaman
1	Temuan medical check-up masih didominasi penyakit metabolik (sekitar 90%), sebagian mengarah pada sindrom metabolik, sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi K3.	Hasil pemeriksaan kesehatan berkala ditambahkan pada Latar Belakang dan dibahas pada Sub-bab 5.1, termasuk analisis kesenjangan antara riwayat penyakit metabolik yang dilaporkan mandiri (12,5%) dan temuan pemeriksaan kesehatan berkala perusahaan.	6, 48
2	Apakah terdapat peraturan (Permenkes) di bidang kelistrikan yang mengatur ketentuan untuk program gizi?	Ditambahkan penelusuran regulasi pada Sub-bab 2.6.2 dan Sub-bab 5.7: belum terdapat Permenkes maupun peraturan sektoral khusus; Permen ESDM No. 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan tidak memuat ketentuan gizi kerja, sehingga berlaku ketentuan lintas sektor dan diperlukan regulasi internal perusahaan. Kesimpulan dan Daftar Pustaka disesuaikan.	26, 65, 72, 78
3	Apakah memungkinkan aplikasi tersebut untuk dibagikan (di-share)?	Ditambahkan penjelasan pada Sub-bab 5.4 mengenai mekanisme penggandaan berkas induk (make a copy), serah terima pengelolaan kepada unit K3, replikasi ke unit pembangkit lain, serta pembatasan hak akses data; ditegaskan kembali pada saran bagi perusahaan.	57, 73

Surabaya, 10 September 2026



Bagas Kencana Yulindra S. ST.
 NIP./NID. 9316092ZJY

Lampiran 7. Dokumen Kegiatan Residensi



Safety Patrol ke Ruangan CCR



Safety Patrol ke Ship Unloader



Safety Patrol ke Ruang Control Ship Unloader



Safety Patrol



Mengikuti Kegiatan Fire & Rescue



Safety Patrol Ke Stock Pile



Visitasi Dosen Pembimbing Lapangan



Bimbingan dengan Manager dan Kepala Staf K3 PT PLN NP UP Paiton



Foto Bersama Pembimbing Lapangan di Akhir Kegiatan Residensi